

Gabriel Silveira de Azevedo  
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para  
captação e recomendação de potenciais  
doadores de sangue utilizando Domain Driven  
Design (DDD)**

Campos dos Goytacazes

2026

Gabriel Silveira de Azevedo  
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e  
recomendação de potenciais doadores de sangue  
utilizando Domain Driven Design (DDD)**

Monografia apresentada ao Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense  
como parte das exigências para a conclusão do  
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informa-  
ção.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense  
Campus Campos Centro  
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

Orientador: Mark Douglas Azevedo Jacyntho

Campos dos Goytacazes  
2026

Gabriel Silveira de Azevedo  
Mateus Carvalho Costa Nogueira

## **Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e recomendação de potenciais doadores de sangue utilizando Domain Driven Design (DDD)**

Monografia apresentada ao Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense  
como parte das exigências para a conclusão do  
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informa-  
ção.

Trabalho aprovado. Campos dos Goytacazes, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de  
2026.

---

**Mark Douglas Azevedo Jacyntho**  
Orientador

---

**Membro Titular 1**  
Avaliador

---

**Membro Titular 2**  
Avaliador

# Lista de abreviaturas e siglas

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API   | Application Programming Interface                                                                    |
| DDD   | Domain Driven Design                                                                                 |
| FIFO  | First In, First Out                                                                                  |
| JWT   | JSON Web Token                                                                                       |
| LTS   | Long Term Support                                                                                    |
| NoSQL | Not Only SQL                                                                                         |
| OMS   | Organização Mundial da Saúde                                                                         |
| OO    | Orientação a Objetos                                                                                 |
| OPAS  | Organização Pan-Americana da Saúde                                                                   |
| REST  | Representational State Transfer                                                                      |
| SOLID | Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion |
| TIC   | Tecnologias da Informação e Comunicação                                                              |
| UML   | Unified Modeling Language                                                                            |

# Lista de ilustrações

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Distribuição de artigos por ano . . . . .                      | 23 |
| Figura 2 – Distribuição de artigos por país . . . . .                     | 23 |
| Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC . . . . .      | 28 |
| Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API . . . . .      | 29 |
| Figura 5 – Diagrama de caso de uso de visitante . . . . .                 | 35 |
| Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante . . . . .              | 36 |
| Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador . . . . .                    | 37 |
| Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes . . . . .                | 38 |
| Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação . . . . .            | 39 |
| Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest . . . . . | 40 |
| Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation . . . . .        | 41 |

# Lista de tabelas

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Classificação das palavras-chave . . . . .             | 21 |
| Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus . . . . .           | 22 |
| Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão . . . . .             | 22 |
| Tabela 4 – Lista de artigos selecionados . . . . .                | 24 |
| Tabela 5 – Requisitos funcionais . . . . .                        | 33 |
| Tabela 6 – Requisitos não funcionais . . . . .                    | 34 |
| Tabela 7 – Lista de casos de uso . . . . .                        | 35 |
| Tabela 8 – Entidades e suas responsabilidades . . . . .           | 43 |
| Tabela 9 – Composição da suíte de testes automatizados . . . . .  | 50 |
| Tabela 10 – Resultado da execução da suíte automatizada . . . . . | 51 |

# Resumo

A transfusão sanguínea é essencial em emergências, cirurgias e tratamentos crônicos. No Brasil, contudo, a captação de doadores permanece aquém da demanda: a Organização Mundial da Saúde registra 32,6 doações por mil habitantes em países de alta renda, frente a 15,1 em países de renda média-alta, e, mesmo quando se atinge o mínimo de 1% da população doadora, a oferta não supre a necessidade real dos bancos. Na prática, pedidos extraordinários circulam em redes sociais e as ferramentas atuais de divulgação são genéricas, sem um mecanismo sistemático que aproxime requisitantes e doadores por compatibilidade, o que alonga o tempo para localizar candidatos adequados e reduz a conversão em doações efetivas.

O desenvolvimento de um sistema Web de controle de doações busca responder a esse cenário. Este trabalho apresenta como vantagens a recomendação de solicitações compatíveis — considerando tipagem sanguínea e proximidade geográfica —, a identificação de doadores elegíveis para notificação e uma arquitetura robusta, estruturada e escalável. O sistema foi desenvolvido sob abordagem qualitativa, exploratória-descritiva, com mapeamento sistemático da literatura e modelagem do domínio da doação sanguínea. Utilizou tecnologias Java 17, Spring Boot, MongoDB e autenticação JWT, além de *Domain-Driven Design* e princípios SOLID. Como resultados foram obtidos o gerenciamento de solicitações e doações via Web, a recomendação dirigida entre oferta e demanda e uma suíte de 156 testes automatizados executados com 100% de sucesso. Após avaliados os resultados, percebeu-se que as regras de compatibilidade, elegibilidade, recomendação e alocação de doações às metas coincidem com o comportamento esperado, e que a organização em camadas favorece a manutenibilidade da solução.

**Palavras-chave:** doação de sangue; sistema Web; Domain-Driven Design; recomendação de solicitações; engenharia de software.

# Abstract

Blood transfusion is essential in emergencies, surgeries and chronic treatments. In Brazil, however, donor recruitment still falls short of demand: the World Health Organization reports 32.6 donations per thousand inhabitants in high-income countries, compared with 15.1 in upper-middle-income countries, and even when the 1% minimum of the population as donors is met, supply does not cover the actual need of blood banks. In practice, extraordinary requests circulate on social media and current dissemination tools remain generic, without a systematic mechanism that matches requesters and donors by compatibility, which lengthens the time to locate suitable candidates and reduces conversion into actual donations.

The development of a Web-based donation-control system addresses this scenario. This work presents as advantages the recommendation of compatible requests — considering blood type and geographic proximity —, the identification of eligible donors for notification, and a robust, structured and scalable architecture. The system was developed under a qualitative, exploratory-descriptive approach, with a systematic literature mapping and blood-donation domain modeling. It used Java 17, Spring Boot, MongoDB and JWT authentication, as well as Domain-Driven Design and SOLID principles. As results, Web-based management of requests and donations, directed matching between supply and demand, and a suite of 156 automated tests executed with 100% success were obtained. After the results were evaluated, it was observed that the rules of compatibility, eligibility, recommendation and allocation of donations to request goals match the expected behavior, and that the layered organization favors the maintainability of the solution.

**Keywords:** blood donation; Web system; Domain-Driven Design; request recommendation; software engineering.

# Sumário

|            |                                              |           |
|------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                            | <b>11</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Problema e contexto</b>                   | <b>11</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Objetivos</b>                             | <b>11</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Justificativa</b>                         | <b>12</b> |
| <b>1.4</b> | <b>Organização da monografia</b>             | <b>12</b> |
| <b>2</b>   | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                   | <b>13</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Orientação a Objetos</b>                  | <b>13</b> |
| 2.1.1      | Abstração                                    | 13        |
| 2.1.2      | Encapsulamento                               | 14        |
| 2.1.3      | Herança                                      | 14        |
| 2.1.4      | Polimorfismo                                 | 15        |
| <b>2.2</b> | <b>Princípios SOLID</b>                      | <b>15</b> |
| 2.2.1      | <i>Single Responsibility Principle</i> (SRP) | 16        |
| 2.2.2      | <i>Open/Closed Principle</i> (OCP)           | 16        |
| 2.2.3      | <i>Liskov Substitution Principle</i> (LSP)   | 16        |
| 2.2.4      | <i>Interface Segregation Principle</i> (ISP) | 17        |
| 2.2.5      | <i>Dependency Inversion Principle</i> (DIP)  | 17        |
| <b>2.3</b> | <b><i>Domain-Driven Design</i> (DDD)</b>     | <b>17</b> |
| 2.3.1      | Padrões de <i>design</i> estratégico         | 18        |
| 2.3.2      | Padrões de <i>design</i> tático              | 18        |
| 2.3.3      | Arquitetura e isolamento do domínio          | 19        |
| <b>3</b>   | <b>TRABALHOS RELACIONADOS</b>                | <b>20</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Protocolo de pesquisa</b>                 | <b>20</b> |
| 3.1.1      | Objetivo e questões de pesquisa              | 20        |
| 3.1.2      | Instrumentos                                 | 21        |
| 3.1.3      | Critérios de seleção e procedimentos         | 21        |
| <b>3.2</b> | <b>Caracterização da pesquisa</b>            | <b>22</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Resultados e discussões</b>               | <b>24</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Considerações</b>                         | <b>25</b> |
| <b>4</b>   | <b>MÉTODOS E RECURSOS</b>                    | <b>27</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Visão geral</b>                           | <b>27</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Instrumentos e ferramentas</b>            | <b>30</b> |
| 4.2.1      | Pesquisa exploratória-descritiva             | 30        |

|            |                                                                              |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2      | Desenvolvimento da API . . . . .                                             | 31        |
| 4.2.2.1    | Linguagem de programação (Java) . . . . .                                    | 31        |
| 4.2.2.2    | <i>Framework</i> de desenvolvimento (Spring Boot) . . . . .                  | 31        |
| 4.2.2.3    | Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git) . . . | 31        |
| <b>5</b>   | <b>ESTUDO DE CASO: REQUISITOS, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO</b>                 | <b>32</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Visão geral da solução . . . . .</b>                                      | <b>32</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Levantamento de requisitos . . . . .</b>                                  | <b>32</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Modelagem do sistema . . . . .</b>                                        | <b>34</b> |
| 5.3.1      | Casos de uso . . . . .                                                       | 34        |
| 5.3.2      | Diagramas de classes . . . . .                                               | 37        |
| <b>5.4</b> | <b>Domínio e arquitetura . . . . .</b>                                       | <b>41</b> |
| 5.4.1      | Linguagem ubíqua e organização em camadas . . . . .                          | 41        |
| 5.4.2      | Entidades, agregados e objetos de valor . . . . .                            | 42        |
| <b>5.5</b> | <b>Implementação . . . . .</b>                                               | <b>43</b> |
| 5.5.1      | Persistência de dados . . . . .                                              | 43        |
| 5.5.1.1    | Esquemas e mapeamento . . . . .                                              | 44        |
| 5.5.1.2    | Repositórios como portas do domínio . . . . .                                | 44        |
| 5.5.1.3    | Carregamento do grafo de objetos . . . . .                                   | 44        |
| 5.5.1.4    | Concorrência otimista e índices . . . . .                                    | 45        |
| 5.5.2      | Segurança e autenticação . . . . .                                           | 46        |
| 5.5.3      | Serviços externos e documentação da API . . . . .                            | 46        |
| <b>5.6</b> | <b>Recomendação de solicitações e cumprimento de metas . . . . .</b>         | <b>46</b> |
| 5.6.1      | Recomendação de solicitações para o doador . . . . .                         | 47        |
| 5.6.2      | Notificação de doadores potenciais . . . . .                                 | 47        |
| 5.6.3      | Snapshot do cumprimento de metas . . . . .                                   | 47        |
| <b>6</b>   | <b>AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO . . . . .</b>                            | <b>49</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Sistema entregue . . . . .</b>                                            | <b>49</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Plano e método de avaliação . . . . .</b>                                 | <b>50</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Organização da suíte de testes . . . . .</b>                              | <b>50</b> |
| <b>6.4</b> | <b>Resultados da execução . . . . .</b>                                      | <b>51</b> |
| <b>6.5</b> | <b>Avaliação de manutenibilidade . . . . .</b>                               | <b>52</b> |
| <b>6.6</b> | <b>Sugestões de melhorias . . . . .</b>                                      | <b>52</b> |
| <b>6.7</b> | <b>Considerações sobre a avaliação . . . . .</b>                             | <b>53</b> |
| <b>7</b>   | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . .</b>                                        | <b>54</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Alcance dos objetivos . . . . .</b>                                       | <b>54</b> |
| <b>7.2</b> | <b>Principais contribuições . . . . .</b>                                    | <b>54</b> |
| <b>7.3</b> | <b>Limitações . . . . .</b>                                                  | <b>55</b> |

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.4 | Trabalhos futuros . . . . .                                                      | 55 |
| 7.5 | Considerações finais . . . . .                                                   | 56 |
|     | REFERÊNCIAS . . . . .                                                            | 57 |
|     | APÊNDICE A – REGRAS DE DOMÍNIO: TIPAGEM SANGUÍNEA E ELE-<br>GIBILIDADE . . . . . | 59 |
| A.1 | Compatibilidade tipológica . . . . .                                             | 59 |
| A.2 | Elegibilidade do doador . . . . .                                                | 60 |
|     | APÊNDICE B – AGREGADOS: ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO E CICLO DE<br>VIDA . . . . .         | 61 |
| B.1 | Aceitação de doação pela solicitação . . . . .                                   | 61 |
| B.2 | Criação unificada da doação . . . . .                                            | 62 |
| B.3 | Conclusão de doação pendente . . . . .                                           | 62 |
|     | APÊNDICE C – CUMPRIMENTO DE METAS E MATCHING DE DOADO-<br>RES . . . . .          | 64 |
| C.1 | Teto proporcional ao prazo . . . . .                                             | 64 |
| C.2 | Alocação das doações em duas passagens . . . . .                                 | 65 |
| C.3 | Identificação de doadores elegíveis . . . . .                                    | 67 |
|     | APÊNDICE D – INVERSÃO DE DEPENDÊNCIA: REPOSITÓRIO E<br>CASO DE USO . . . . .     | 69 |
| D.1 | Contrato de repositório . . . . .                                                | 69 |
| D.2 | Orquestração no caso de uso . . . . .                                            | 69 |

# 1 Introdução

## 1.1 Problema e contexto

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020) em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde (2020), a taxa de doação de sangue por mil habitantes é de 32,6 em países de alta renda, 15,1 em países de renda média-alta, 8,1 em países de renda média-baixa e 4,4 em países de baixa renda. Nesse cenário, a transfusão sanguínea permanece essencial à medicina contemporânea: é requerida em emergências oriundas de acidentes, em procedimentos cirúrgicos de grande porte e no tratamento de pacientes com condições patológicas crônicas que necessitam de transfusões regulares. As doações periódicas, portanto, sustentam os estoques e salvam vidas.

Ainda assim, verifica-se que o sistema de doação de sangue no território brasileiro sofre com o baixo número de doadores diante de uma alta demanda. É comum observar, nas redes sociais, pessoas requisitando doações extraordinárias em virtude da necessidade de um conhecido — evidência da escassez nos bancos de sangue.

Do ponto de vista tecnológico, as soluções atuais de captação — pedidos disseminados em redes sociais e ferramentas de divulgação de alcance genérico — mostram-se extremamente limitadas na conexão entre oferta e demanda. Falta um mecanismo sistemático que aproxime requisitantes e doadores segundo critérios de compatibilidade, o que resulta em tempo excessivo para localizar doadores adequados e em baixa taxa de conversão das solicitações em doações efetivas.

Diante dessa lacuna, este trabalho propõe uma API RESTful que intermedia as solicitações de unidades de saúde e pacientes e os doadores disponíveis, recomendando correspondências compatíveis. Essa abordagem torna a captação mais efetiva, ao substituir a divulgação genérica por um encontro dirigido entre oferta e demanda, e apoia-se em uma arquitetura robusta, bem estruturada e escalável, de modo a garantir um longo ciclo de vida ao sistema.

## 1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é gerenciar as doações de sangue a partir de um sistema de informações via Web, aproximando as solicitações de unidades de saúde e pacientes dos doadores compatíveis. O sistema recomenda solicitações à luz da tipagem sanguínea e da proximidade geográfica e identifica doadores elegíveis para notificação.

Objetivos específicos:

- O1** Mapear o processo da doação sanguínea, identificando participantes, papéis, solicitações e regras de negócio.

**O2** Identificar sistemas com funcionalidades similares.

**O3** Recomendar solicitações compatíveis a doadores e notificar candidatos elegíveis.

### 1.3 Justificativa

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020), qualquer país deve ter no mínimo 1% da população doando sangue. Porém, de acordo com o diretor do Hemorio, Luiz Amorim (2023), mesmo estando dentro dos índices sugeridos pela OMS, o nível de sangue doado no Brasil não é suficiente para suprir a demanda real.

Por outro lado, o estado do Ceará se destaca no cenário hemoterápico nacional, possuindo 2,21% da população doadora de sangue (Ceará. Secretaria da Saúde, 2021) — mais que o dobro do mínimo recomendado pela OMS —, estabelecendo-se como referência nacional. Esse desempenho está diretamente relacionado ao sistema integrado e unificado dos hemocentros do estado, coordenado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), que atende a demanda de transfusão sanguínea dos 184 municípios cearenses por meio da Hemorede Pública Estadual, abrangendo mais de 480 unidades de saúde (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará — HEMOCE, 2022). Em 2024, o estado alcançou um marco histórico com 110.784 doações, o maior número registrado em 30 anos (Ceará. Secretaria da Saúde, 2025), demonstrando que um sistema bem estruturado e integrado pode efetivamente suprir a demanda por sangue e derivados.

Do ponto de vista tecnológico, o desenvolvimento utilizando as técnicas de *Domain-Driven Design* (DDD) é justificado pelas características específicas do domínio, facilitando a modelagem das regras de negócio da doação sanguínea (EVANS, 2003), enquanto os princípios SOLID (MARTIN, 2000) garantem futuras expansões do sistema, fornecendo uma arquitetura preparada para receber integrações com facilidade.

Diante desse cenário, o presente trabalho contribui com o desenvolvimento de uma API RESTful, aplicando as técnicas e princípios supracitados, de forma a promover a captação efetiva de possíveis doadores de sangue.

### 1.4 Organização da monografia

A Seção 2 apresenta o referencial teórico (orientação a objetos, SOLID e DDD). A Seção 3 relata o mapeamento sistemático da literatura e os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve métodos, instrumentos e cronograma. A Seção 5 detalha requisitos, modelagem e implementação. A Seção 6 trata da avaliação. A Seção 7 reúne as considerações finais. Os Apêndices A a D reúnem trechos do código-fonte das regras e dos fluxos mais relevantes da API.

## 2 Referencial teórico

Este capítulo apresenta os pilares teóricos que alicerçam a arquitetura e o desenvolvimento do sistema de API proposto, sendo dividido em três tópicos complementares: primeiramente, os princípios da Orientação a Objetos (OO), que trazem a base conceitual sobre a qual todo o desenvolvimento é edificado; em seguida, são abordados os princípios SOLID, que fortalecem as diretrizes para o *design* das classes e módulos, tornando-os mais flexíveis e manuteníveis; e, por fim, é apresentado o *Domain-Driven Design* (DDD), que orienta o desenvolvimento e o entendimento do sistema de forma alinhada ao domínio do negócio. A decisão por apresentá-los nessa ordem não é aleatória: cada tema é tratado como uma camada que complementa a anterior, formando um conjunto de conhecimentos coeso e aplicável a domínios com regras de negócio complexas e relativamente estáveis, como é o caso da doação sanguínea.

### 2.1 Orientação a Objetos

A OO é um paradigma de programação que tem como objetivo organizar o código em torno de objetos, estruturas que encapsulam dados e comportamentos, simulando entidades e eventos do mundo real (SOMMERVILLE, 2011). Embora tenha surgido nos anos 1960 com a linguagem de programação Simula, a OO só ganhou força mais tarde, com linguagens como Smalltalk, C++ e Java, estabelecendo-se como paradigma fundamental no desenvolvimento de *software* (BOOCH, 2007). A disseminação desse paradigma na comunidade de desenvolvedores decorre de sua capacidade de modelar problemas do mundo real de forma intuitiva, aproximando a estrutura do código e a organização das classes da estrutura do problema que se pretende resolver (SOMMERVILLE, 2011).

A OO é estruturada em quatro pilares fundamentais e complementares: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

#### 2.1.1 Abstração

A abstração permite que os programadores se preocupem apenas com as características essenciais de um objeto, ignorando detalhes desnecessários ao modelo e ao contexto em questão (BOOCH, 2007). Em vez de lidar com cada detalhe, desenvolvedores trabalham em níveis mais altos de abstração. Isso ocorre porque, segundo Sommerville (2011), a abstração ajuda a controlar a complexidade do *software*, mantendo apenas o essencial do domínio na visão dos programadores.

A definição de contratos entre tipos surge principalmente por meio de classes abstratas e interfaces, que estabelecem obrigações funcionais sem detalhar o processo interno (GAMMA

et al., 1994). Implementações concretas surgem depois, moldadas conforme as particularidades de cada classe descendente.

Na prática deste projeto, essa abstração reflete-se na criação da entidade genérica de participante do sistema, reunindo características comuns a diferentes atores — como nome, contato e endereço — independentemente de se tratar de um doador, de um solicitante ou de uma instituição de saúde. Especializações dessa abstração assumem comportamentos e regras próprias de cada papel, sem que o restante da aplicação precise conhecer particularidades internas para operar em alto nível.

### 2.1.2 Encapsulamento

O encapsulamento é responsável por controlar o acesso aos dados internos de um objeto, exigindo que qualquer interação aconteça por meio de vias específicas, o que preserva a coerência do estado interno (SOMMERVILLE, 2011). Ainda segundo Booch (2007), esconder os detalhes de um objeto que não contribuem para suas características essenciais faz parte do conceito, de maneira que a interface pública e a implementação interna permaneçam separadas, permitindo alterações na implementação que não afetam o código cliente que utiliza a classe (SOMMERVILLE, 2011).

De maneira prática, o encapsulamento usa modificadores de acesso para definir quais atributos e métodos podem ser vistos ou utilizados externamente. Assim, os dados ficam protegidos, enquanto métodos específicos permitem interação controlada. De acordo com Bloch (2018), essa prática permite validações e garante a consistência do objeto.

Para o cenário hemoterápico, a aplicação desse princípio assegura a proteção direta de regras críticas relativas à elegibilidade do doador e à validade das solicitações de sangue: informações como tipo sanguíneo, data da solicitação e prazo limite não sofrem alterações arbitrárias externas, sendo modificadas exclusivamente por operações que validam a consistência do estado (como garantir que o prazo limite seja posterior à data de abertura).

### 2.1.3 Herança

O conceito de herança possibilita o reaproveitamento e a especialização de comportamentos por subclasses, sendo fundamental para a reutilização de código e o estabelecimento de relações hierárquicas entre tipos (SOMMERVILLE, 2011). Segundo Booch (2007), a herança funciona como o meio pelo qual uma classe herda métodos e propriedades de outra, concretizando vínculos do tipo “é-um” entre entidades. Dessa forma, surgem arranjos hierárquicos que organizam classes representando relacionamentos ontológicos do contexto do problema.

A herança pode ocorrer de duas principais maneiras: a herança simples, em que uma classe deriva de uma única superclasse, e a herança múltipla, em que uma classe herda de mais de uma superclasse, recebendo todos os atributos e métodos não privados das classes-base. Em ambos os casos é possível sobrescrever métodos para implementação específica (BOOCH,

2007). Sommerville (2011) destaca que a herança facilita a manutenção do sistema, uma vez que mudanças na superclasse são automaticamente propagadas para as subclasses.

Ao modelar os diferentes atores envolvidos, a herança permite derivar especializações (como pessoas físicas e instituições) a partir de uma estrutura comum de participante, concentrando atributos compartilhados na classe base e evitando a duplicação de regras cadastrais.

#### 2.1.4 Polimorfismo

Formas distintas de um mesmo comportamento surgem quando objetos diversos utilizam uma interface idêntica, conforme descrito por Booch (2007). Segundo Sommerville (2011), o polimorfismo permite que métodos funcionem de formas diversas em diferentes níveis de abstração, característica essencial na programação orientada a objetos.

Existem dois tipos principais de polimorfismo: o polimorfismo de sobrecarga (*overloading*), em que operações distintas com o mesmo nome coexistem com assinaturas diferentes, e o polimorfismo de sobrescrita (*overriding*), em que subclasses redefinem métodos herdados da superclasse (BOOCH, 2007). O polimorfismo de subtipo, também conhecido como polimorfismo de inclusão, permite que uma referência de uma superclasse ou interface aponte para objetos de qualquer uma de suas subclasses, possibilitando que o sistema determine em tempo de execução qual implementação específica deve ser invocada (SOMMERVILLE, 2011). Essa característica reduz o acoplamento entre componentes e facilita a adição de novos tipos ao sistema sem modificar código existente. Para que o polimorfismo de subtipo funcione corretamente, é fundamental que as classes derivadas possam substituir suas classes mãe sem alterar o comportamento esperado do sistema, princípio conhecido como *Liskov Substitution Principle* (LSP), segundo o qual objetos de uma classe derivada devem poder ser usados no lugar de objetos da classe base sem comprometer a correção do programa (MARTIN, 2003).

Em uma API voltada à captação, o polimorfismo viabiliza tratar múltiplos perfis de uso por meio de interfaces unificadas, permitindo que a aplicação execute rotinas genéricas — tais como envio de notificações ou verificação de autorização — sem necessitar de condicionais explícitas sobre o tipo concreto de participante envolvido.

## 2.2 Princípios SOLID

Com origem na década de 2000, SOLID — acrônimo para *Single Responsibility*, *Open-Closed*, *Liskov Substitution*, *Interface Segregation* e *Dependency Inversion* — reúne cinco princípios fundamentais voltados ao *design* orientado a objetos em desenvolvimento de *software*, originalmente pensados por Robert C. Martin (2003). Posteriormente, em 2004, Michael Feathers organizou essas contribuições na abreviação que tornou o conjunto mais acessível pelo acrônimo SOLID.

Partindo dos conceitos definidos por Martin, surgem diretrizes capazes de tornar os sistemas mais estruturados, desacoplados conforme a necessidade e mais simples de manter (MARTIN, 2008). Embora nem sempre aplicado integralmente, segundo Martin (2017), o uso rigoroso dessas diretrizes faz com que o *software* cresça com maior controle, reduzindo consequências indesejadas ao modificar funcionalidades ou responder a novas demandas.

A fundação das diretrizes SOLID está ligada à maneira como elas lidam com falhas típicas no processo de criação de *softwares*, como código rígido, frágil ou pouco reaproveitável (MARTIN, 2003). Embora cada princípio trate de um aspecto distinto do projeto orientado a objetos, todos convergem para objetivos comuns: diminuir dependências entre partes distintas, fortalecer a coesão interna das classes e permitir expansões futuras sem alterar o que já está pronto. Em domínios com lógica de negócio complexa, como o da doação sanguínea, seguir tais princípios torna-se especialmente relevante.

Abaixo, os cinco princípios supracitados são detalhados um a um.

### 2.2.1 *Single Responsibility Principle (SRP)*

Este princípio estabelece que uma classe deve possuir apenas uma única razão para mudar, concentrando-se em uma responsabilidade coesa (MARTIN, 2003). Como destaca Booch (2007), a separação de responsabilidades é essencial para gerir a “complexidade organizada”, garantindo que alterações em uma regra de negócio não propaguem erros inesperados em partes não relacionadas do sistema.

### 2.2.2 *Open/Closed Principle (OCP)*

Preconiza que as entidades de *software* (classes, módulos, funções) devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação (MARTIN, 2003). O objetivo é permitir que o comportamento de um sistema seja estendido sem a necessidade de alterar o código-fonte original, o que é alcançado por meio do uso de abstrações e polimorfismo. Padrões de projeto como *Strategy* e *Decorator* são exemplificações práticas deste princípio (GAMMA et al., 1994).

### 2.2.3 *Liskov Substitution Principle (LSP)*

Formulado por Barbara Liskov, este princípio define que objetos de uma classe derivada devem ser capazes de substituir objetos da classe base sem comprometer a semântica do programa (MARTIN, 2003). A conformidade com o LSP garante que a hierarquia de herança seja logicamente consistente, assegurando que o polimorfismo de subtipo não resulte em comportamentos inesperados.

### 2.2.4 *Interface Segregation Principle (ISP)*

Orienta que os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam (MARTIN, 2003). Em termos práticos, é preferível criar interfaces específicas e granulares em vez de uma interface única e sobrecarregada. Essa prática minimiza o impacto de mudanças e respeita o conceito de ocultação de informação e encapsulamento (BOOCH, 2007).

### 2.2.5 *Dependency Inversion Principle (DIP)*

Define que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas ambos devem depender de abstrações (MARTIN, 2003). O fundamento deste princípio é “programar para uma interface, não para uma implementação”, reduzindo o acoplamento e facilitando a injeção de dependências, o que aumenta a flexibilidade e a testabilidade do sistema (MARTIN, 2008).

## 2.3 *Domain-Driven Design (DDD)*

Proposto originalmente por Evans (2003), o DDD — também conhecido como Projeto Orientado ao Domínio — é uma abordagem de desenvolvimento de *software* voltada para sistemas complexos cuja principal dificuldade reside na lógica de negócio. Por isso, tem como foco central o entendimento profundo das regras de negócio, estabelecendo que o *design* do *software* deve ser guiado por um modelo que reflita fielmente o domínio — o problema central que a aplicação visa resolver.

Segundo Vernon (2013), o DDD não deve ser encarado como uma tecnologia ou metodologia rígida, mas sim como um conjunto de ferramentas que permite lidar com a complexidade no coração do *software*, priorizando o que é estrategicamente mais importante para a organização.

A base fundamental do DDD está na colaboração estreita entre desenvolvedores e especialistas do domínio — aqueles que conhecem todas as nuances do negócio. Para que esse diálogo seja possível e produtivo, o DDD propõe a criação de uma Linguagem Ubíqua: um vocabulário comum e rigoroso, compartilhado por todos os membros da equipe, possibilitando um contato produtivo entre desenvolvedores, que a princípio não conhecem o domínio, e especialistas, que são a fonte de conhecimento para o desenvolvimento. Conforme Vernon (2016), essa linguagem não deve existir apenas em documentos ou diagramas, mas precisa ser falada nas reuniões do dia a dia e refletida diretamente no código-fonte, de modo que a intenção do negócio nunca se perca nas decisões técnicas. No domínio da doação sanguínea, essa linguagem se traduziria na adoção de termos como “doador”, “solicitação de doação” e “tipo sanguíneo” diretamente no vocabulário técnico da equipe, nomes que qualquer especialista da área reconheceria imediatamente, sem necessidade de tradução.

Para organizar esse conhecimento e tornar a abordagem mais acessível na prática, autores como Vernon e Khan estruturam o DDD em três pilares fundamentais — e é justamente essa

divisão que orienta as seções seguintes.

### 2.3.1 Padrões de *design* estratégico

No DDD, o *design* estratégico fornece diretrizes para a organização do sistema em larga escala, permitindo a identificação de fronteiras claras e o alinhamento do *software* com os objetivos de negócio. O conceito central nesta fase é o Contexto Delimitado (*Bounded Context*), que atua como uma fronteira semântica dentro da qual um modelo específico é aplicável e consistente (EVANS, 2003). A definição dessas fronteiras é essencial para evitar que o sistema degenere em uma estrutura técnica confusa e fortemente acoplada, frequentemente descrita na literatura como uma “Grande Bola de Lama” (*Big Ball of Mud*) (VERNON, 2013).

Para gerenciar a comunicação entre diferentes contextos, utiliza-se o Mapeamento de Contextos (*Context Mapping*), que define as relações técnicas e organizacionais entre as partes do sistema (VERNON, 2016). Dentre os padrões de mapeamento, destaca-se a Camada Anticorrupção (*Anticorruption Layer*), que funciona como um mecanismo defensivo para isolar o modelo de domínio principal de influências externas ou sistemas legados, preservando a integridade das regras internas (EVANS, 2003).

No domínio da doação sanguínea, é comum delimitar ao menos dois contextos com preocupações distintas: um voltado à solicitação e à priorização de doações, centrado nas regras de compatibilidade sanguínea e de urgência, e outro voltado à gestão dos doadores, responsável pelas regras de elegibilidade, histórico de doações e comunicação com os candidatos. Uma separação dessa natureza favorece que alterações nas regras de um dos contextos — por exemplo, os critérios de elegibilidade de um doador — não impactem diretamente a lógica do outro.

### 2.3.2 Padrões de *design* tático

Enquanto o *design* estratégico lida com as fronteiras de larga escala, os padrões de *design* tático fornecem as ferramentas para a modelagem detalhada dentro de um Contexto Delimitado, garantindo que os objetos do sistema possuam comportamento rico e mantenham a consistência dos dados (EVANS, 2003).

O primeiro bloco de construção são as Entidades: objetos definidos por uma identidade única que persiste ao longo do tempo, independentemente de mudanças em seus atributos (VERNON, 2013). No domínio da doação sanguínea, um solicitante ou um centro de coleta são exemplos de entidades — um solicitante continua sendo o mesmo solicitante mesmo que seu contato ou endereço seja atualizado, pois o que o identifica é sua identidade no domínio, não seus dados.

Em contrapartida, os Objetos de Valor (*Value Objects*) são imutáveis e definidos exclusivamente por seus atributos, sem identidade própria (EVANS, 2003). Conceitos como tipo sanguíneo, endereço ou contato se enquadrariam nessa categoria: dois doadores com o mesmo tipo sanguíneo compartilham o mesmo valor, e não faz sentido distingui-los por identidade —

o que importa é o valor em si. Essa imutabilidade traz segurança ao modelo, pois garante que tais conceitos não sejam alterados de forma inadvertida.

Os Agregados representam agrupamentos de entidades e objetos de valor tratados como uma unidade para fins de consistência e mudança de dados. Cada agregado possui uma Raiz do Agregado (*Aggregate Root*), responsável por garantir que todas as regras de negócio e invariantes sejam satisfeitas antes de qualquer transação ser concluída (VERNON, 2013). No domínio da doação sanguínea, uma solicitação de doação — com seu ciclo de vida completo, desde a criação até o atendimento — ou o histórico de doações de um doador são exemplos plausíveis de agregados: nenhum elemento interno poderia ser manipulado diretamente por objetos externos, devendo toda interação passar obrigatoriamente pela raiz do agregado, o que preserva a integridade do modelo.

Por fim, os Eventos de Domínio registram ocorrências significativas para o negócio no passado, permitindo a comunicação desacoplada entre diferentes partes do sistema (VERNON, 2016). No contexto da doação sanguínea, a confirmação de uma doação ou a manifestação de interesse de um candidato são exemplos de eventos capazes de disparar notificações ou atualizar o estado de uma solicitação, sem que os componentes envolvidos precisem se conhecer diretamente.

### 2.3.3 Arquitetura e isolamento do domínio

Para que o modelo de domínio permaneça livre de contaminações tecnológicas, o DDD recomenda arquiteturas que isolem a lógica de negócio das preocupações de infraestrutura. Padrões como a Arquitetura em Camadas ou a Arquitetura de Portas e Adaptadores — também conhecida como Arquitetura Hexagonal — garantem que a camada de domínio permaneça pura e independente de detalhes técnicos, como bancos de dados ou interfaces de usuário (EVANS, 2003). Esse isolamento facilita a manutenibilidade, a testabilidade e a evolução contínua do conhecimento sobre o negócio dentro do *software* (VERNON, 2016).

Em um sistema modelado sob essa perspectiva, esse isolamento se refletiria na separação clara entre as classes de domínio — responsáveis por expressar as regras de negócio da doação sanguínea — e os serviços responsáveis por coordenar operações de infraestrutura, como persistência e envio de notificações. Dessa forma, a camada de domínio permaneceria como uma abstração independente de tecnologia, sobre a qual o restante da aplicação é construído.

## 3 Trabalhos relacionados

Este capítulo apresenta o estudo de trabalhos relacionados, com o propósito de mapear o estado da arte referente a sistemas de apoio à doação de sangue. A investigação busca compreender como a literatura acadêmica tem abordado a captação de doadores e o uso de algoritmos de recomendação nesse cenário. Ao analisar as soluções tecnológicas já publicadas, torna-se possível identificar lacunas, justificar as escolhas arquiteturais adotadas nesta pesquisa e evidenciar a contribuição da API desenvolvida em comparação ao contexto tecnológico atual.

### 3.1 Protocolo de pesquisa

Para garantir o rigor científico na busca e seleção dos estudos, adotou-se o método de Mapeamento Sistemático da Literatura. Segundo Petersen et al. (2008), essa abordagem fornece uma estrutura objetiva para descobrir, categorizar e estruturar o conhecimento existente sobre um tópico específico dentro da engenharia de software. Este protocolo define os passos executados durante a pesquisa bibliográfica, assegurando que o processo seja replicável e livre de vieses de seleção. O enquadramento metodológico geral da pesquisa — abordagem qualitativa, caráter exploratório-descritivo e instrumentos — é apresentado no Capítulo 4. As subseções a seguir descrevem as questões norteadoras, as bases de dados consultadas e os parâmetros aplicados para a filtragem do material.

#### 3.1.1 Objetivo e questões de pesquisa

O objetivo deste mapeamento sistemático da literatura é identificar, analisar e classificar as soluções tecnológicas existentes que apoiam a doação de sangue, com ênfase em sistemas que utilizam abordagens de recomendação de possíveis doadores. Desse modo, a principal questão de pesquisa que se pretende responder é:

1. Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue?

Além disso, visa responder subquestões a partir dos trabalhos selecionados, tais como:

- 1.1) Há sistemas que utilizam algoritmos de recomendação para sugerir ações ou contatos entre doadores e instituições?
- 1.2) Quais são as principais funcionalidades e estratégias de incentivo implementadas em sistemas computacionais para promover a doação de sangue?

### 3.1.2 Instrumentos

Para identificar os trabalhos foi utilizado o Scopus. De acordo com Elsevier (2024), Scopus é um banco de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares, que relatam resultados da pesquisa mundial em áreas como: ciência, tecnologia, medicina, artes e humanidades. O Scopus abrange mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970 (Elsevier, 2025).

### 3.1.3 Critérios de seleção e procedimentos

Foram realizadas buscas por referenciais bibliográficos, utilizando indexação de dados em bases científicas como CAPES Periódicos (<<http://www.periodicos.capes.gov.br/>>) e Scopus, com descritores como “doação”; “sangue”; “sistema”; “aplicação”; “captação” e “recomendação”. Os critérios de inclusão consideraram publicações entre os anos de 2015 e 2025, em português e inglês, limitando a área temática a medicina, engenharia e ciência da computação, com foco em artigo, revisão e artigos de conferência que apresentassem fundamentação teórica sólida e aplicabilidade prática. A expressão de busca utilizada no Scopus foi definida utilizando a técnica PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Garrard (2020) recomenda a estruturação de buscas de revisões sistemáticas da literatura a partir de facetas bem definidas para obter respostas precisas. O Quadro 1 apresenta a distribuição das palavras-chave da questão de pesquisa nas facetas PICO.

Tabela 1 – Classificação das palavras-chave

| Questão                                                                                | P                 | I                   | C | O                                               | C                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a.1) Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue? | doador* OR donor* | “sangue” OR “blood” | — | “sistema” OR “system” OR “app” OR “application” | “captação” OR “recruitment” OR recommend* |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Já o Quadro 2 representa a *query* (expressão de busca) que foi utilizada para a busca dos trabalhos relacionados na base de dados do Scopus.

Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus

```
( TITLE-ABS-KEY ( doador* OR donor* ) AND TITLE-ABS-KEY ( sangue OR
blood ) AND TITLE-ABS-KEY ( Sistema OR system OR app OR application
) AND TITLE-ABS-KEY ( Captação OR recruitment OR recomend* ) ) AND
PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2026 AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP")
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI") OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MEDI")
) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"Portuguese") ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE
, "re") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp") )
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) utilizados para selecionar os artigos são apresentados no Quadro 3.

Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão

| ID  | Critério                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| CI1 | Texto completo disponível em PDF ou HTML via acesso institucional.              |
| CI2 | O artigo contém informação relevante para responder às questões postuladas.     |
| CE1 | Artigo duplicado.                                                               |
| CE2 | O artigo não contém informação relevante para responder às questões postuladas. |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Na primeira etapa foi verificada a disponibilidade de texto completo, a partir do download via Scopus. Depois, a seleção dos artigos com texto completo envolveu a interpretação do título e resumo para verificar se atende ao critério CI2. Simultaneamente, aplicaram-se os critérios de exclusão (CE1 e CE2) de forma rigorosa, descartando as publicações que não se alinhavam ao escopo tecnológico da pesquisa ou que apresentavam duplicidade na base de dados.

## 3.2 Caracterização da pesquisa

A pesquisa foi realizada em julho de 2025 e retornou 147 documentos. O Gráfico 1 apresenta a distribuição de artigos por ano. Observa-se que a maioria dos artigos encontrados são dos anos de 2020 e 2021.

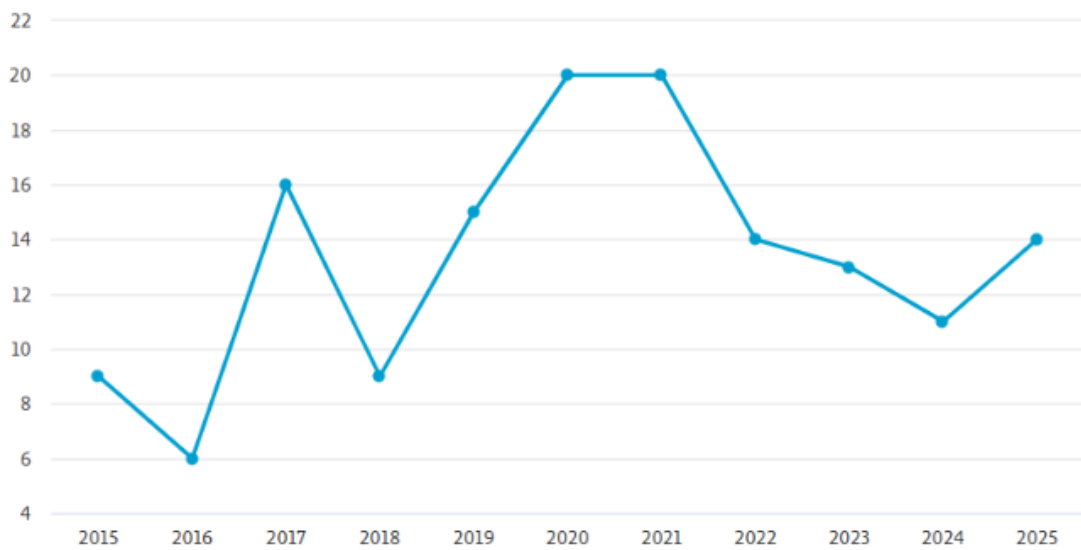


Figura 1 – Distribuição de artigos por ano

Fonte: Scopus (2025).

O Gráfico 2 apresenta a distribuição de artigos por país, cujo país com maior quantidade de publicações é os Estados Unidos.

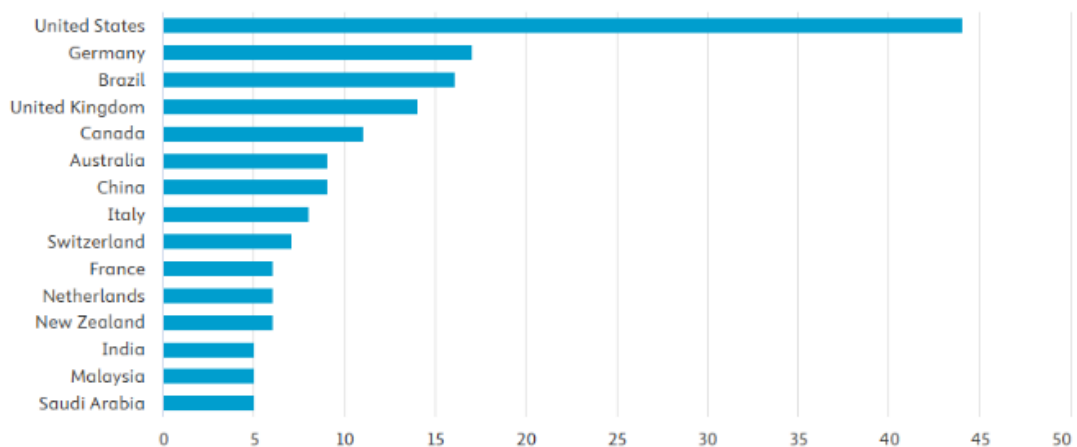


Figura 2 – Distribuição de artigos por país

Fonte: Scopus (2025).

Após a seleção, os materiais foram organizados por categorias temáticas e analisados com base em sua contribuição para a construção do referencial teórico e para o delineamento metodológico da pesquisa. Desse modo, foi utilizada a estratégia da análise de títulos e resumos dos artigos selecionados, para que os resultados possam ser auditáveis, replicáveis e úteis no suporte a pesquisas relacionadas a sistemas de captação de doadores de sangue, com o fim de que hospitais e hemocentros tenham estoques suficientes para atender às necessidades de pacientes que precisam de transfusões sanguíneas em diversas situações.

Sendo assim, a lista de artigos selecionados é apresentada no Quadro 4.

Tabela 4 – Lista de artigos selecionados

| <b>Título</b>                                                                                      | <b>Fonte</b>                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality         | Da Silva; Praça Brasil; De Vasconcelos Filho; Brasil; Paiva; De Oliveira; Dos Santos (2021) |
| Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study | Ou-Yang; Bei; Liang; He; Chen; Fu (2020)                                                    |
| Evaluation of the Wateen App in the Blood-Donation Process in Saudi Arabia                         | Alessa (2022)                                                                               |
| Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study             | Li; Valero; Keyser; Ukuku; Zheng (2023)                                                     |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

### 3.3 Resultados e discussões

A análise dos artigos selecionados permitiu identificar um conjunto relevante de soluções tecnológicas voltadas para a captação, o incentivo e a retenção de doadores de sangue, respondendo diretamente aos questionamentos levantados no protocolo de pesquisa. O levantamento revelou uma predominância de aplicativos móveis dedicados a facilitar a interação entre a população e os centros de saúde. Entre as plataformas destacadas na literatura, evidencia-se o Do-eSangue, desenvolvido com o intuito de apoiar a captação e fidelização ao integrar-se diretamente com a base de dados dos hemocentros, permitindo agendamentos e o acesso a informações personalizadas (SILVA et al., 2021). No cenário internacional, o Wateen, iniciativa do Ministério da Saúde da Arábia Saudita, atua de forma semelhante no recrutamento e agendamento via dispositivos móveis (ALESSA, 2022). Outras iniciativas relevantes incluem o Blood Hero, que explora técnicas de incentivo social para alavancar os estoques (LI et al., 2023), e o Blood Note, focado em promover a doação por meio de testes preliminares de elegibilidade realizados diretamente pelo celular do usuário (LI et al., 2023).

No que tange à aplicação de algoritmos de recomendação ou mecanismos inteligentes de sugestão de ações, os estudos apontam para o uso de filtros dinâmicos e cruzamento de dados como alternativas eficientes de conexão. O aplicativo Do-eSangue, por exemplo, realiza o disparo de convites segmentados com base no tipo sanguíneo, na localização geográfica e na necessidade de fenótipos raros. Embora o estudo não utilize a nomenclatura estrita de “algoritmos de recomendação”, essa filtragem avançada e baseada em critérios específicos de demanda atua, na prática, como uma recomendação direcionada de doadores (SILVA et al., 2021). Paralelamente, o Wateen demonstra um mecanismo ágil de correspondência ao notificar

usuários específicos quando há demanda hospitalar por sua tipagem sanguínea, permitindo ainda que o próprio doador compartilhe a solicitação com sua rede de contatos, criando um fluxo orgânico e eficiente de recomendações (ALESSA, 2022).

Além da infraestrutura técnica de conexão, os trabalhos mapeados evidenciam diversas funcionalidades e estratégias de incentivo essenciais para a promoção contínua da doação. A comunicação personalizada e direcionada surge como um fator crítico nesse cenário. Ou-Yang et al. (2020) demonstraram que, para reativar doadores inativos, o contato direto via chamadas telefônicas apresenta resultados significativamente superiores ao uso de SMS, pois viabiliza um diálogo individualizado capaz de resolver barreiras pessoais e motivar o retorno. Aliado a isso, o uso estratégico de redes sociais e a disponibilização de informações abrangentes integradas aos sistemas ajudam a combater mitos, esclarecer dúvidas frequentes e detalhar os critérios de elegibilidade, aumentando a confiança da população nos serviços de saúde.

Outro ponto de forte convergência entre as pesquisas é a adoção da gamificação e de recursos de fidelização. A implementação de sistemas de pontuação, medalhas virtuais (*badges*) e programas de fidelidade que garantem preferência no atendimento servem como um forte apelo de reconhecimento social do voluntário, incentivando a repetição do ato solidário (LI et al., 2023).

Por fim, a literatura destaca que a otimização da experiência prática do doador é indispensável. Funcionalidades como o agendamento simplificado reduzem drasticamente o tempo de espera e as filas nos hemocentros, fatores que impactam diretamente na satisfação geral do usuário (ALESSA, 2022). Quando essas plataformas permitem que o voluntário acompanhe seu histórico de doações e acesse laudos de exames de forma unificada, consolida-se um sentimento de propósito e cuidado com a própria saúde, evidenciando o potencial da tecnologia como ferramenta de transformação na hemoterapia.

### 3.4 Considerações

O mapeamento sistemático da literatura apresentado neste capítulo permitiu traçar um panorama claro sobre o uso da tecnologia como aliada na captação e retenção de doadores de sangue. Os resultados evidenciam que a adoção de sistemas computacionais — especialmente aplicativos móveis — deixou de ser uma inovação distante para se tornar uma necessidade estratégica na gestão hemoterápica. Funcionalidades como o envio de notificações segmentadas, o agendamento prévio e a aplicação de técnicas de gamificação provaram ser eficazes para engajar a população e reduzir os índices de desabastecimento nos estoques.

Apesar das contribuições valiosas encontradas na literatura, nota-se que grande parte dos estudos concentra sua análise nas interfaces com o usuário final e nas estratégias de marketing social, abordando de forma superficial a engenharia de software e a arquitetura estrutural que sustentam essas soluções. Existe uma lacuna no detalhamento de como as complexas regras de

negócio desse domínio — que envolvem critérios médicos de elegibilidade, tipagem sanguínea e urgência hospitalar — são modeladas e processadas nos bastidores das aplicações.

Nesse sentido, os achados desta revisão validam a proposta central deste Trabalho de Conclusão de Curso. Ao constatar que a filtragem e a recomendação direcionada são os motores do sucesso das ferramentas atuais, reforça-se a relevância de uma API RESTful especializada, estruturada sobre DDD e princípios SOLID conforme discutido no Capítulo 2. O Capítulo 5 apresenta o estudo de caso, detalhando como os requisitos, a modelagem do domínio e a implementação da solução tratam, na prática, as lacunas de engenharia de software identificadas nesta revisão.

## 4 Métodos e recursos

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados para o alcance dos objetivos propostos, abordando a abordagem de pesquisa escolhida, os instrumentos utilizados na coleta e análise de informações e as ferramentas empregadas no desenvolvimento da API.

### 4.1 Visão geral

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, que se destaca por enfatizar a análise de dados não numéricos, como documentos, normativas e literatura especializada, buscando compreender o significado e a complexidade dos fenômenos investigados.

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 21)

Para a condução do trabalho, foram traçadas etapas sequenciais, ilustradas na Figura 3 e na Figura 4.

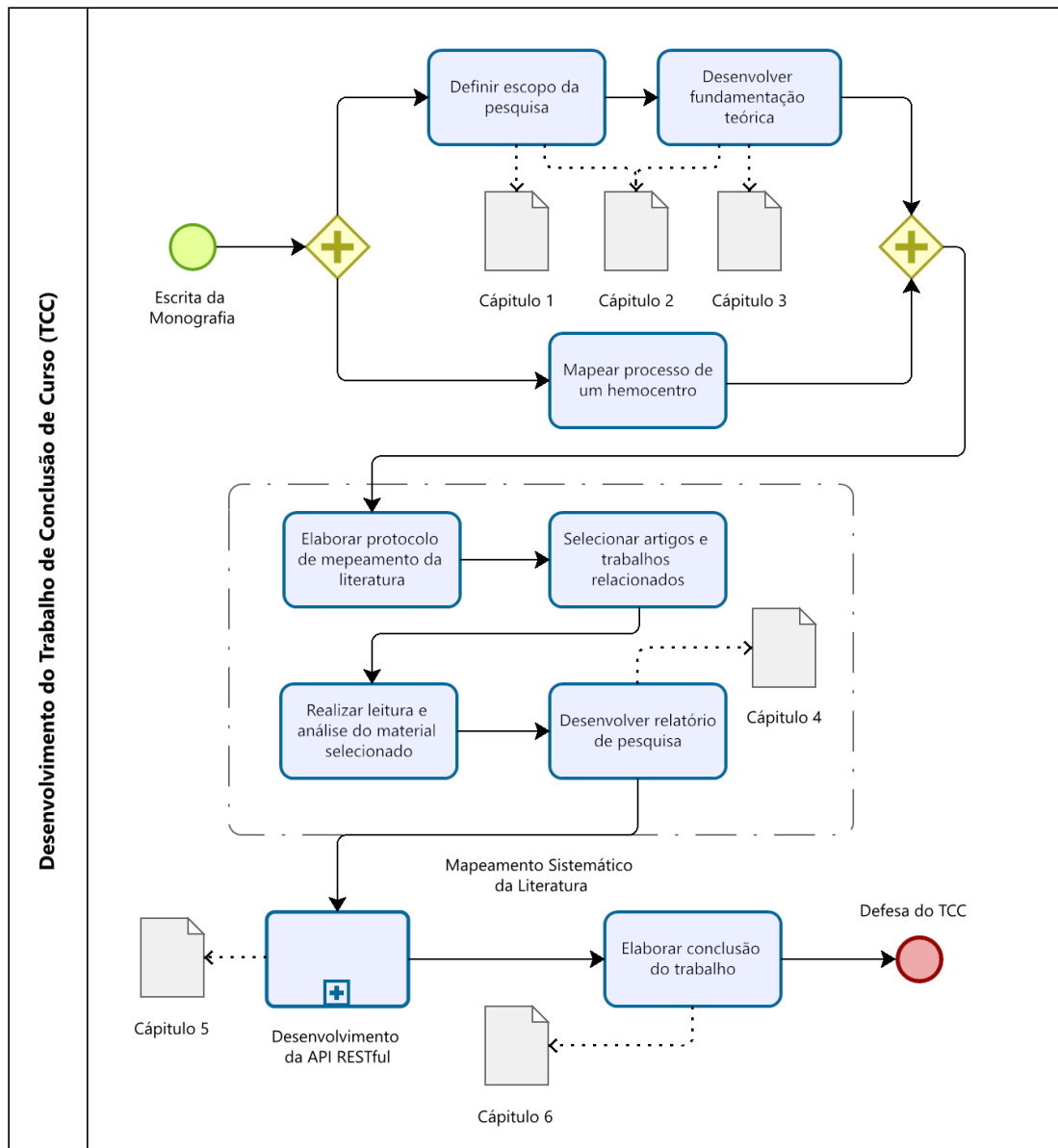


Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

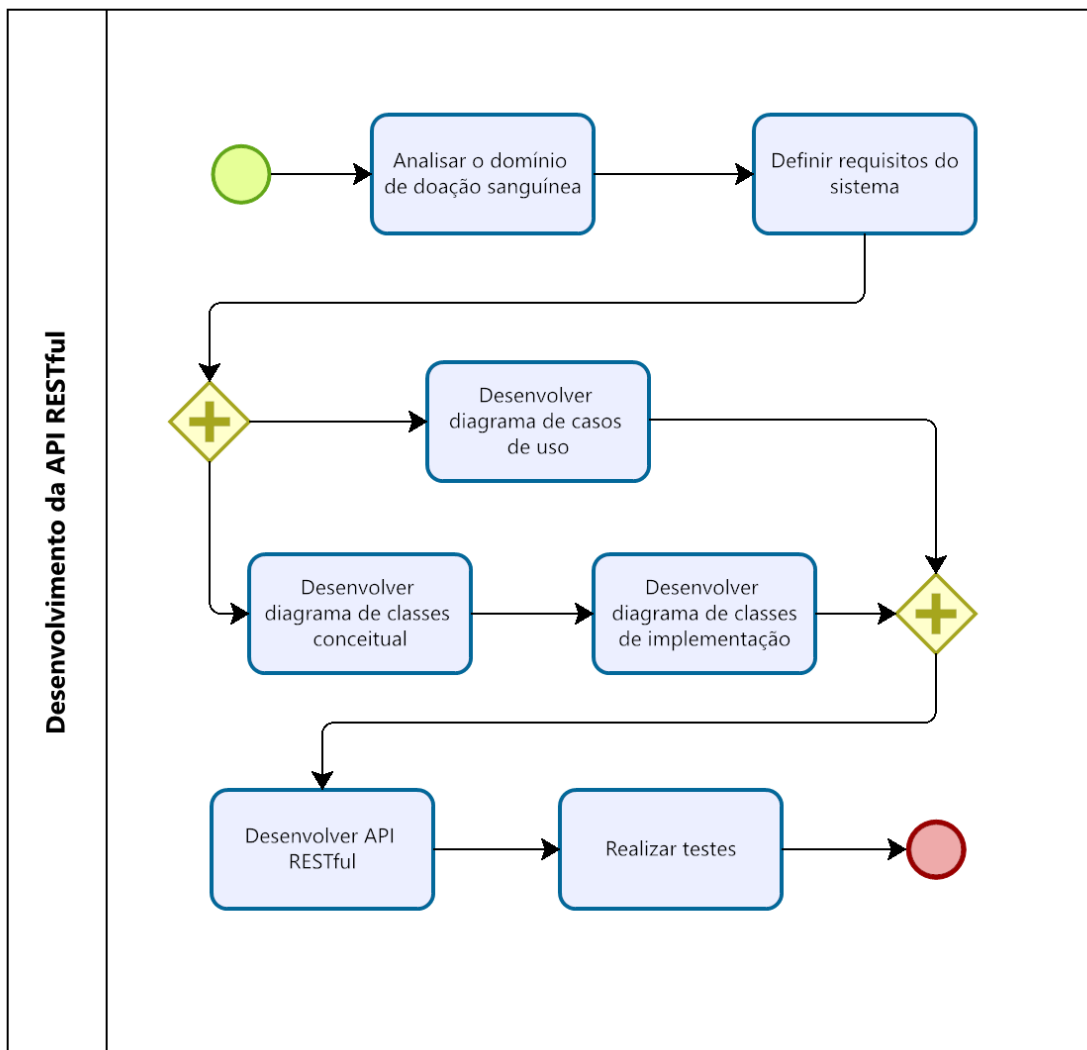


Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Inicialmente, definiu-se o escopo da pesquisa, o problema, as justificativas e os objetivos que fundamentam o Capítulo 1. Em seguida, conduziu-se o levantamento bibliográfico sobre OO, SOLID e DDD, aprofundados no Capítulo 2.

Paralelamente, realizou-se o mapeamento do processo de um hemocentro por meio de pesquisa documental e bibliográfica, buscando compreender o fluxo de trabalho, as regras de negócio e as necessidades do domínio da doação de sangue. Elaborou-se também um protocolo de mapeamento sistemático da literatura, cujos resultados são discutidos no Capítulo 3.

Com base no conhecimento adquirido nessas etapas, realizou-se a análise do domínio sob a ótica do DDD e a definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Na sequência, elaborou-se o projeto da solução (casos de uso e diagramas de classes) e desenvolveu-se a API aplicando SOLID, com vistas à escalabilidade, manutenibilidade e testabilidade.

Por fim, os resultados foram avaliados por meio de testes unitários e de integração,

seguidos da elaboração das conclusões do trabalho.

## 4.2 Instrumentos e ferramentas

Para a coleta e análise dos dados, foram utilizados instrumentos compatíveis com os objetivos e a abordagem metodológica da pesquisa, orientados pela necessidade de obter informações confiáveis e contextualizadas sobre o cenário da doação de sangue e sobre as tecnologias empregadas no desenvolvimento da API.

### 4.2.1 Pesquisa exploratória-descritiva

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória-descritiva, abordagem que, segundo Gil (2008), proporciona maior familiaridade com o problema investigado e, simultaneamente, descreve as características do fenômeno estudado. Segundo Prodanov e Freitas (2013), essa combinação metodológica é especialmente adequada para estudos que envolvem questões sociais e de saúde pública, permitindo uma análise contextualizada e orientada para a intervenção.

O contexto de análise adotado foi o das normativas e do cenário de atuação dos hemocentros, com atenção às demandas da região de Campos dos Goytacazes, local de moradia e estudo dos pesquisadores. Essa escolha favoreceu maior familiaridade com os aspectos sociais, culturais e institucionais que envolvem a temática, além de facilitar o acesso a dados públicos e normativas das unidades hospitalares e hemocentros locais.

Segundo Pressman e Maxim (2016), o esforço inicial de compreensão do domínio e das necessidades reais dos *stakeholders* é indispensável para criar uma base sólida de requisitos e evitar o desenvolvimento de sistemas inadequados à realidade operacional. Nesse sentido, utilizou-se a análise documental e bibliográfica como técnica de coleta de dados, por permitir profundidade na obtenção de informações normativas e procedimentais a partir de manuais do Ministério da Saúde, portarias vigentes e literatura acadêmica.

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental é composta por etapas fundamentais — como a seleção, leitura crítica e categorização dos dados — que garantem a sistematização e a confiabilidade das informações obtidas. Sommerville (2011) reforça que a análise de documentos atua como instrumento de captura e construção do conhecimento, sendo essencial para a engenharia de requisitos em sistemas críticos, como os voltados à saúde pública.

O levantamento realizado a partir de documentos oficiais e estudos de caso sobre triagem, captação e gestão em hemocentros teve como objetivo compreender os fatores que influenciam a decisão de doar sangue, identificar barreiras e motivações entre potenciais doadores descritos na literatura, e subsidiar os requisitos da API proposta.

## 4.2.2 Desenvolvimento da API

O desenvolvimento da API foi orientado por boas práticas de engenharia de *software*, com foco na escalabilidade, na manutenibilidade e na clareza estrutural do código. Adotou-se DDD e SOLID como diretrizes arquiteturais (Seções 2.3 e 2.2). A camada de segurança contempla autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT), padrão amplamente adotado em APIs RESTful para autenticação sem estado (*stateless*).

### 4.2.2.1 Linguagem de programação (Java)

A linguagem escolhida para a implementação foi o Java, em sua versão 17 (*Long Term Support* — LTS). Java é uma linguagem orientada a objetos, fortemente tipada e amplamente documentada na literatura (DEITEL; DEITEL, 2017). A tipagem estática do Java favorece a implementação de *Value Objects* e *Entities*, garantindo que erros de domínio sejam capturados em tempo de compilação. Em contrapartida, uma crítica comum ao Java é a sua verbosidade e o consumo de memória da *Java Virtual Machine* (JVM), se comparado a linguagens como Go ou Python, conforme discutido por Bloch (2018). Ainda assim, a robustez da linguagem compensa essas restrições para o contexto corporativo.

### 4.2.2.2 *Framework* de desenvolvimento (Spring Boot)

Para agilizar o desenvolvimento e a configuração da infraestrutura, utilizou-se o *framework* Spring Boot. Segundo Walls (2019), o Spring Boot aplica o conceito de “convenção sobre configuração”, permitindo que o desenvolvedor foque na lógica de negócio enquanto o *framework* gerencia a injeção de dependência e a conexão com o banco de dados. Por outro lado, a facilidade do Spring pode esconder a complexidade subjacente, dificultando o *debug* (depuração) caso o desenvolvedor não entenda o ciclo de vida dos *beans* gerenciados pelo *container*.

### 4.2.2.3 Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git)

Para a codificação, utilizou-se o editor de código Visual Studio Code (VS Code), devido ao seu vasto ecossistema de extensões para Java e suporte nativo a terminais leves. Para o controle de versão, adotou-se o Git, hospedando o repositório na plataforma GitHub. Segundo Chacon e Straub (2014), o versionamento distribuído é essencial para manter o histórico de alterações seguro e permitir ramificações (*branches*) para testes de novas funcionalidades sem comprometer o código estável (*main*).

## 5 Estudo de caso: requisitos, modelagem e implementação

### 5.1 Visão geral da solução

Este capítulo apresenta a solução tecnológica desenvolvida para apoiar o processo de captação e gerenciamento de solicitações de doação de sangue. A proposta materializa-se na construção de uma API RESTful focada exclusivamente na camada de *backend*, responsável pelo gerenciamento de participantes (pessoas e organizações), solicitações de doação, registro do histórico de doadores e recomendação de solicitações compatíveis.

O desenvolvimento foi orientado pelos princípios do DDD e pelos princípios SOLID, já fundamentados no Capítulo 2. Essa abordagem permitiu que a estrutura do software refletisse a realidade do domínio da hemoterapia, reduzindo o acoplamento entre os componentes e facilitando a evolução contínua do sistema. As seções seguintes detalham o levantamento de requisitos, a modelagem do sistema, a organização do domínio e da arquitetura, a implementação técnica e, por fim, a estratégia de recomendação e de cumprimento de metas, que constitui o núcleo funcional da API.

### 5.2 Levantamento de requisitos

A extração de requisitos ocorreu a partir da análise documental e bibliográfica descrita no Capítulo 4, alinhando as necessidades dos diferentes atores envolvidos no processo de doação de sangue às capacidades técnicas do sistema proposto.

Os requisitos funcionais representam as operações que a API disponibiliza para atender às rotinas de cadastro, gerenciamento de solicitações, recomendação e controle de doações. A tabela 5 sintetiza as funcionalidades identificadas e implementadas, refletindo diretamente os recursos (*endpoints*) expostos pela API.

Tabela 5 – Requisitos funcionais

| Código | Descrição                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Permitir o cadastro de pessoas no sistema.                                                                 |
| RF02   | Permitir o cadastro de organizações no sistema.                                                            |
| RF03   | Permitir que uma pessoa cadastrada registre um perfil de doador.                                           |
| RF04   | Permitir que uma pessoa ou organização registre um perfil de requisitante.                                 |
| RF05   | Permitir que uma organização cadastrada registre um perfil de banco de sangue (hemocentro).                |
| RF06   | Permitir a autenticação de usuários por meio de credenciais válidas, emitindo um JWT.                      |
| RF07   | Permitir a atualização do nome cadastral de um participante ( <i>party</i> ).                              |
| RF08   | Permitir a atualização do perfil do doador.                                                                |
| RF09   | Permitir que requisitantes criem solicitações de doação de sangue.                                         |
| RF10   | Permitir a atualização da meta de bolsas de sangue de uma solicitação.                                     |
| RF11   | Permitir a atualização do prazo (data-limite) de uma solicitação.                                          |
| RF12   | Permitir o cancelamento de uma solicitação de doação.                                                      |
| RF13   | Permitir a consulta das solicitações de doação de um participante.                                         |
| RF14   | Permitir a consulta das solicitações de doação recomendadas para um doador.                                |
| RF15   | Permitir a notificação de doadores potenciais elegíveis para uma solicitação.                              |
| RF16   | Permitir o registro de uma doação, informando a data de intenção (pendente) ou a data efetiva (concluída). |
| RF17   | Permitir o reagendamento de uma doação pendente.                                                           |
| RF18   | Permitir a confirmação (conclusão) de uma doação pendente.                                                 |
| RF19   | Permitir a consulta do histórico de doações de um doador.                                                  |
| RF20   | Permitir a consulta do resumo ( <i>summary</i> ) de um doador.                                             |
| RF21   | Permitir o ajuste da distância máxima considerada nas recomendações de um doador.                          |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Ressalta-se que a lista de requisitos funcionais apresentada não tem a pretensão de esgotar todas as rotinas administrativas de um hemocentro ou unidade hospitalar, mas de delimitar um conjunto mínimo e coeso de operações indispensáveis para validar os conceitos teóricos e arquiteturais propostos. Esse escopo abrange o ciclo fundamental da doação de sangue ao contemplar, de maneira integrada, a gestão da demanda (abertura e acompanhamento de solicitações por unidades de saúde e pacientes), a oferta (disponibilidade, elegibilidade e intenções de doação pelos voluntários) e o registro histórico das doações realizadas.

Além das funcionalidades diretas, foram definidos requisitos não funcionais para estabelecer os parâmetros de qualidade, segurança e arquitetura esperados. Considerando a adoção do DDD e da arquitetura em camadas, a Tabela 6 apresenta as diretrizes técnicas estabelecidas para a solução.

Tabela 6 – Requisitos não funcionais

| Código | Descrição                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | O sistema deve disponibilizar seus serviços por meio de uma API RESTful utilizando o protocolo HTTP.                                      |
| RNF02  | O sistema deve autenticar usuários por meio de JWT.                                                                                       |
| RNF03  | O sistema deve persistir os dados em banco de dados NoSQL (MongoDB).                                                                      |
| RNF04  | O sistema deve permitir evolução e manutenção sem impacto significativo nas demais camadas da aplicação.                                  |
| RNF05  | O sistema deve seguir uma arquitetura em camadas orientada pelos princípios do DDD.                                                       |
| RNF06  | O sistema deve aplicar os princípios SOLID para favorecer baixo acoplamento e alta coesão.                                                |
| RNF07  | A API deve retornar respostas em formato JSON.                                                                                            |
| RNF08  | O sistema deve validar os dados recebidos antes do processamento das operações.                                                           |
| RNF09  | O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades protegidas por meio de autorização baseada em perfis ( <i>roles</i> ) de usuário.    |
| RNF10  | O sistema deve preservar a consistência de escritas concorrentes sobre uma mesma solicitação de doação, evitando a perda de atualizações. |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Diferentemente dos requisitos funcionais, que especificam os serviços e as ações que o sistema deve executar, os requisitos não funcionais definem as qualidades, restrições e propriedades estruturais do *software*. Nesse sentido, os itens elencados estabelecem parâmetros de segurança (como autenticação sem estado e autorização por papéis), manutenibilidade e baixo acoplamento (assegurados pela divisão em camadas orientada ao DDD e ao SOLID), integridade de dados (por meio do controle de concorrência otimista) e padronização das comunicações (via API RESTful e formato JSON), sustentando a robustez técnica da solução desenvolvida.

## 5.3 Modelagem do sistema

Após a consolidação dos requisitos, procedeu-se com a modelagem do sistema para descrever as interações entre os atores e a API, permitindo visualizar o comportamento esperado da solução sob a perspectiva estrutural e de uso.

### 5.3.1 Casos de uso

A modelagem de casos de uso, em notação UML, sintetiza as operações disponíveis para os diferentes perfis de acesso. A Tabela 7 apresenta o mapeamento dos casos de uso e seus respectivos atores, incluindo tanto as operações representadas nos diagramas a seguir quanto operações complementares oferecidas pela API para os mesmos atores.

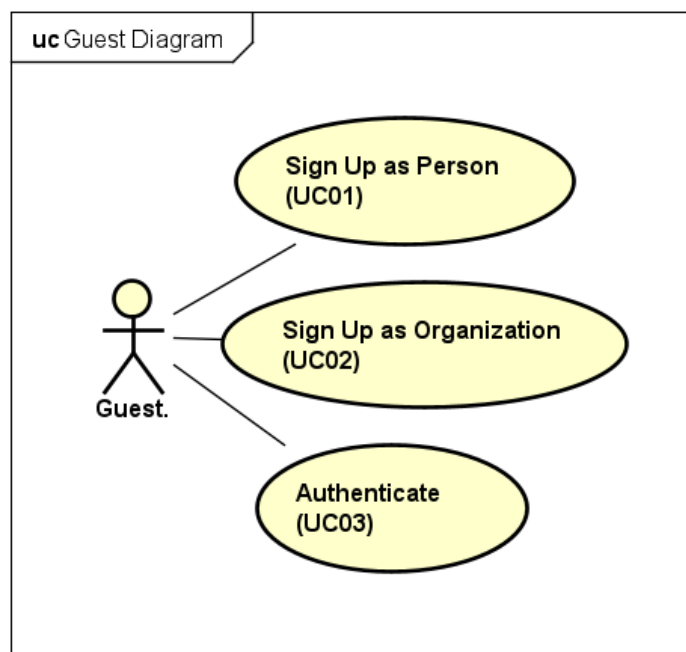
Tabela 7 – Lista de casos de uso

| Código | Caso de uso                                                                | Ator principal           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| UC01   | Cadastrar-se como pessoa ( <i>Sign Up as Person</i> )                      | Guest                    |
| UC02   | Cadastrar-se como organização ( <i>Sign Up as Organization</i> )           | Guest                    |
| UC03   | Autenticar ( <i>Authenticate</i> )                                         | Guest                    |
| UC04   | Registrar perfil de doador                                                 | Person                   |
| UC05   | Registrar perfil de requisitante                                           | Person /<br>Organization |
| UC06   | Registrar perfil de banco de sangue                                        | Organization             |
| UC07   | Atualizar dados cadastrais / perfil do doador                              | Donor / Requester        |
| UC08   | Registrar solicitação de doação ( <i>Register Donation Request</i> )       | Requester                |
| UC09   | Consultar recomendações de solicitações ( <i>Consult Recommendations</i> ) | Donor                    |
| UC10   | Registrar doação ( <i>Register Donation</i> )                              | Donor                    |
| UC11   | Completar doação pendente ( <i>Complete a Pending Donation</i> )           | Donor                    |
| UC12   | Consultar histórico de doações ( <i>See Donation History</i> )             | Donor                    |
| UC13   | Gerenciar solicitações — atualizar meta/prazo, cancelar e consultar        | Requester                |
| UC14   | Atualizar distância máxima para recomendações                              | Donor                    |
| UC15   | Notificar doadores potenciais elegíveis                                    | Requester                |
| UC16   | Reagendar doação pendente                                                  | Donor                    |
| UC17   | Consultar resumo do doador ( <i>Donor Summary</i> )                        | Donor                    |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A representação gráfica dessas interações é dividida de acordo com o nível de acesso dos atores. A Figura 5 apresenta o diagrama de caso de uso do ator (*Guest*).

Figura 5 – Diagrama de caso de uso de visitante

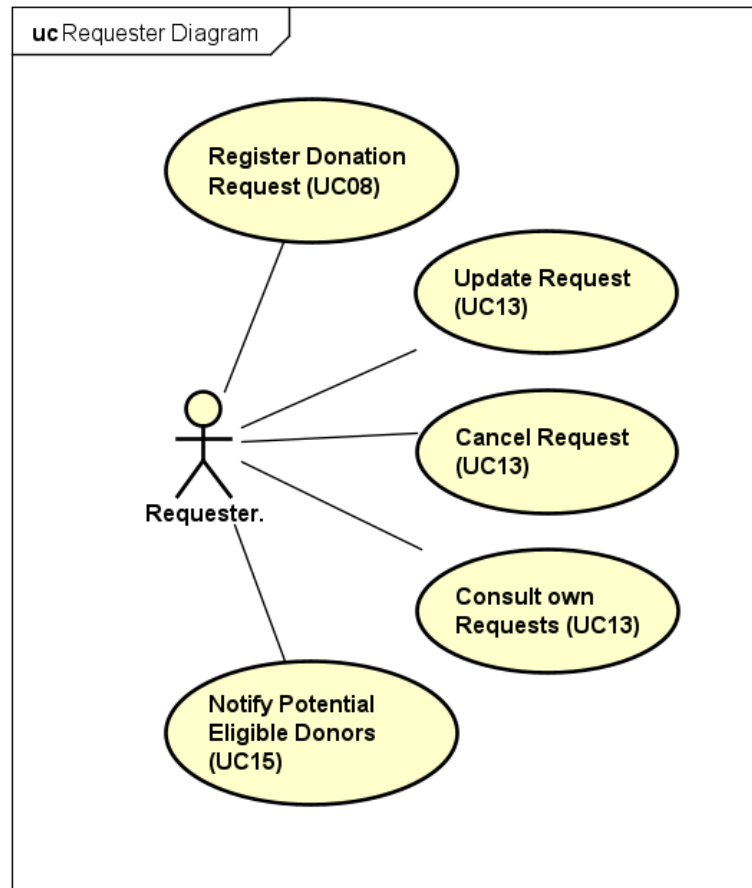


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Guest* representa utilizadores sem cadastro prévio, limitados às operações de criação de contas e autenticação (UC01, UC02 e UC03).

Já a Figura 6 representa o diagrama de caso de uso do ator (*Requester*).

Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante

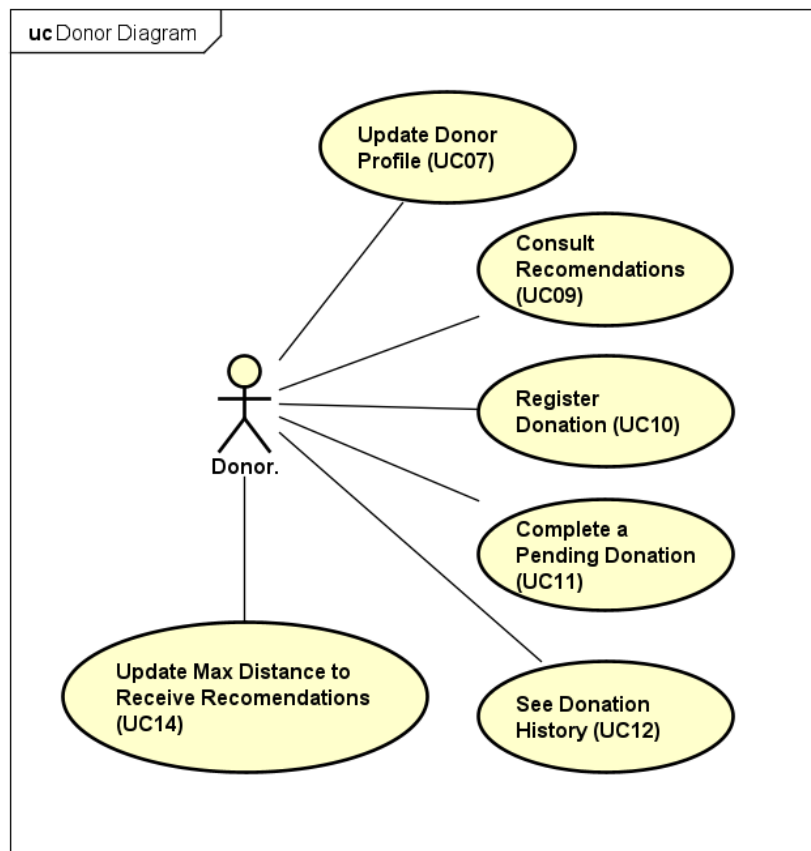


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Requester* concentra as permissões relacionadas à criação e à gestão de solicitações de sangue (UC08 e UC13), além do disparo de notificações a doadores potenciais quando uma solicitação precisa de maior alcance (UC15).

Por fim, a Figura 7 representa o diagrama de caso de uso do ator (*Donor*).

Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

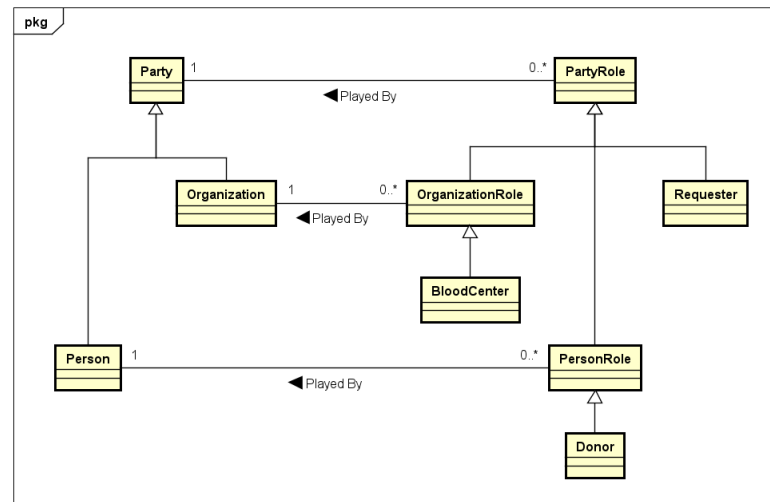
O ator *Donor* possui acesso ao núcleo do processo de doação, incluindo a consulta às solicitações recomendadas, o registro unificado de doações, a conclusão e o reagendamento de pendentes, o ajuste da distância máxima de recomendação, a gestão do próprio histórico hemoterápico e a consulta ao seu resumo (UC09, UC10, UC11, UC12, UC14, UC16 e UC17). No UC10, a doação nasce pendente quando o doador informa a data de intenção ou concluída quando informa a data efetiva — um único caso de uso, sem fábricas concorrentes no domínio.

### 5.3.2 Diagramas de classes

Para representar a estrutura estática da aplicação e evidenciar a aplicação do DDD na prática — cujos conceitos de entidade, agregado e objeto de valor já foram apresentados no Capítulo 2 —, a modelagem de classes foi concebida em duas perspectivas distintas: conceitual e de implementação. A perspectiva conceitual mapeia o vocabulário do negócio e as relações semânticas do mundo real, omitindo métodos e tipos de dados para facilitar a validação com especialistas. Em contrapartida, a perspectiva de implementação atua como uma representação estrutural do código-fonte construído, detalhando os limites transacionais, o encapsulamento e as diretrizes arquiteturais.

A Figura 8 apresenta o diagrama de classes conceitual focado nos participantes e em seus papéis (*Roles*).

Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes

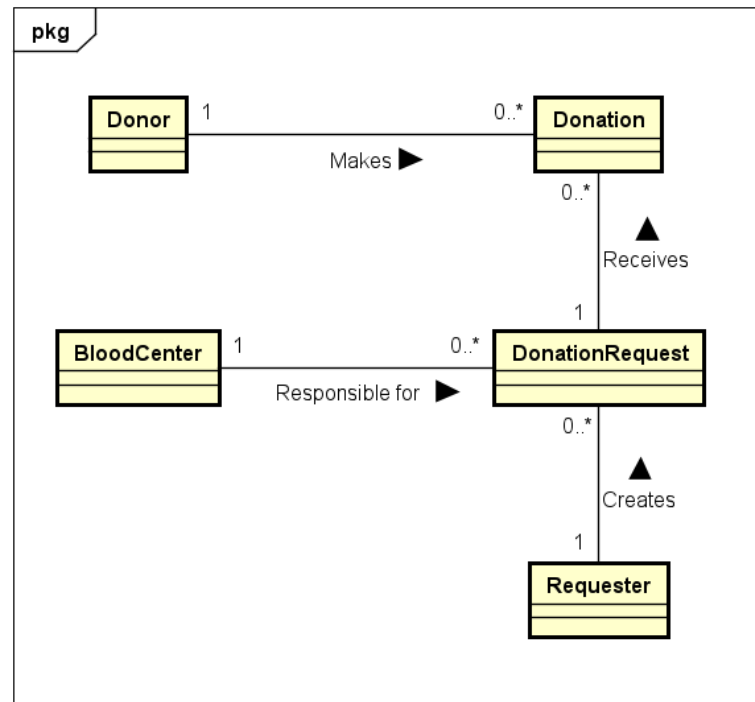


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Observa-se a utilização da abstração central **Party**, que atua como classe base para **Person** (Pessoa) e **Organization** (Organização). Essa modelagem reflete a flexibilidade do domínio, permitindo que as entidades assumam múltiplos papéis, como **Donor** (Doador) e **Requester** (Requisitante), eliminando a duplicidade de dados no sistema.

Dando prosseguimento à representação do negócio, a Figura 9 ilustra o diagrama de classes conceitual do processo de doação.

Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação

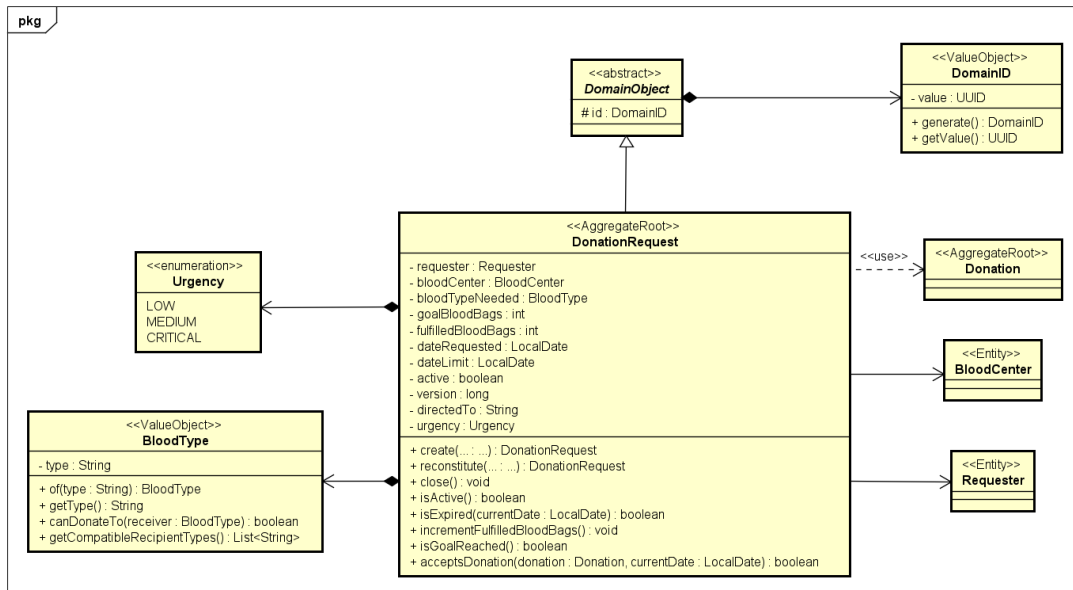


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Neste nível de abstração, evidencia-se a associação semântica entre a solicitação (**DonationRequest**) e o ato de doar (**Donation**). O fluxo natural demonstra que um **Requester** origina a solicitação, que é vinculada a um **BloodCenter** e, posteriormente, recebe as doações efetivadas por um **Donor**.

Elevando o rigor para o design de software, a Figura 10 detalha a implementação técnica do agregado **DonationRequest**.

Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest

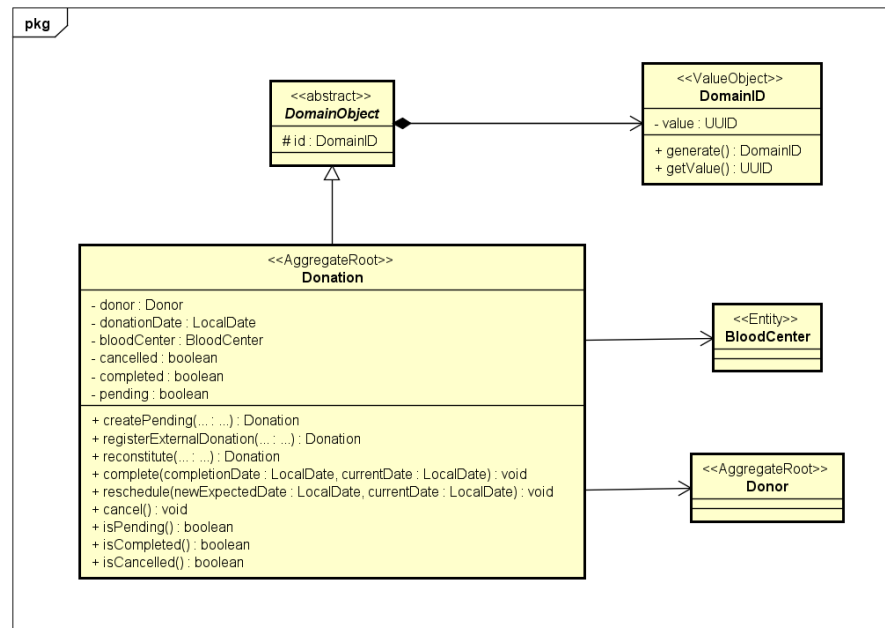


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A classe é modelada como uma raiz de agregado («AggregateRoot»), atuando como a única porta de entrada para a proteção de invariantes, como as datas-limite e a urgência da solicitação. Observa-se a aplicação da herança por meio da superclasse abstrata **DomainObject**, responsável por compor os identificadores únicos globais («ValueObject» **DomainID**). Destaca-se também a dependência tracejada («use») com a classe **Donation**, a qual evidencia o baixo acoplamento da arquitetura: a requisição não armazena doações em memória, apenas as avalia de forma transitória por meio de parâmetros no método `acceptsDonation()`.

Por fim, a Figura 11 apresenta o diagrama de implementação do agregado **Donation**.

Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Tratada também como uma raiz de agregado autônoma, a classe concentra uma única fábrica `create` e o ciclo de vida pendente–concluída–cancelada. O estado não é armazenado como flags independentes: deriva das datas de intenção (`intendedDate`), de efetivação (`donationDate`) e de cancelamento (`cancelledAt`). Completar uma doação pendente preenche a data efetiva sem apagar a intenção; reagendar e cancelar permanecem transições sobre o mesmo agregado. A navegabilidade unidirecional explícita demonstra que a doação possui a referência imediata do `Donor` e do `BloodCenter` envolvidos, assegurando a consistência da operação sem a necessidade de carregar listas e metadados completos de uma solicitação simultaneamente.

## 5.4 Domínio e arquitetura

A partir das interações mapeadas, estruturou-se o núcleo da aplicação: o modelo de domínio e a organização das camadas que o protegem de dependências tecnológicas externas.

### 5.4.1 Linguagem ubíqua e organização em camadas

Conforme estabelecido nos fundamentos do DDD (Capítulo 2), a modelagem foi construída sobre uma linguagem ubíqua, garantindo que termos como `DonationRequest`, `Donor`, `Requester` e `BloodCenter` transitem com a mesma semântica tanto nas discussões de projeto quanto no código-fonte final. Essa padronização reduz ambiguidades entre a gestão de perfis de participantes e o ciclo de vida das doações. Cabe ressaltar que essa separação é tratada aqui como uma interpretação de projeto inspirada na noção de contexto delimitado (*Bounded Con-*

*text*), e não como uma divisão formal em módulos ou serviços independentes: o código-fonte é organizado fisicamente em um único pacote de domínio, sendo a fronteira entre as duas áreas conceituais reforçada por convenção de nomenclatura e coesão de classes, não por isolamento físico.

Do ponto de vista estrutural, o código é organizado nos seguintes pacotes, cada um com uma responsabilidade específica:

- **domain**: entidades, objetos de valor e regras de negócio, livres de dependências de frameworks;
- **application/usecase**: orquestração dos casos de uso, coordenando chamadas ao domínio e aos repositórios;
- **interfaces/rest**: *controllers* e DTOs responsáveis pela exposição HTTP da API;
- **infra/persistence**: repositórios e *schemas* de persistência em MongoDB;
- **infra/security**: filtros de autenticação/autorização baseados em JWT.

O fluxo padrão de uma chamada percorre essas camadas em uma única direção — **interfaces/rest** → **application/usecase** → **domain** → **infra/persistence** —, de modo que a camada de domínio nunca dependa diretamente de detalhes de infraestrutura ou de protocolo HTTP, conforme recomendado por Evans (2003) e reforçado por Martin (2008) quanto à inversão de dependência entre módulos de alto e baixo nível.

#### 5.4.2 Entidades, agregados e objetos de valor

A estrutura central do domínio foi modelada de forma hierárquica e orientada a objetos. A Tabela 8 sintetiza as principais entidades e agregados responsáveis por garantir a consistência das transações no sistema.

Tabela 8 – Entidades e suas responsabilidades

| Entidade        | Responsabilidade                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Party           | Abstrai características comuns dos participantes do sistema.                                                                                               |
| Person          | Representa pessoas físicas cadastradas.                                                                                                                    |
| Organization    | Representa instituições cadastradas.                                                                                                                       |
| Donor           | Representa o perfil de doador e suas regras de elegibilidade.                                                                                              |
| Requester       | Representa o perfil requisitante.                                                                                                                          |
| BloodCenter     | Representa o perfil de banco de sangue vinculado a uma organização.                                                                                        |
| DonationRequest | Representa uma solicitação de doação de sangue, incluindo sua meta e seu progresso.                                                                        |
| Donation        | Representa uma doação registrada no sistema, cujo estado (pendente, concluída ou cancelada) deriva das datas de intenção, de efetivação e de cancelamento. |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A entidade *Party* foi adotada como abstração principal da hierarquia, aplicando herança para derivar *Person* e *Organization*. A partir dessas bases, o sistema utiliza polimorfismo para permitir que os participantes assumam papéis (*Roles*) específicos, como *Donor*, *Requester* ou *BloodCenter*, dependendo de suas ações no sistema.

As entidades *DonationRequest* e *Donation* operam como raízes de agregados (*Aggregate Roots*), concentrando regras de negócio — como a validação de datas-limite e a verificação de compatibilidade sanguínea — e protegendo o estado interno dos objetos por meio do encapsulamento. Adicionalmente, conceitos imutáveis sem identidade própria, como *Address* (Endereço), *BloodType* (Tipo Sanguíneo) e *DomainID*, foram modelados como objetos de valor, na linha proposta por Evans (2003) e detalhada por Vernon (2013), aumentando a segurança e a previsibilidade do modelo.

## 5.5 Implementação

A implementação técnica da API é descrita a seguir em termos de persistência, segurança e integração com serviços externos. Trechos do código-fonte que materializam as regras de domínio, os invariantes dos agregados, o algoritmo de cumprimento de metas, o matching de doadores e a inversão de dependência nos casos de uso são apresentados nos Apêndices A, B, C e D, respectivamente, a fim de não sobrecarregar o corpo do capítulo.

### 5.5.1 Persistência de dados

A persistência foi implementada sobre MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos, e organizada no pacote `infra/persistence` em três subpacotes de respon-

sabilidades distintas: `schema`, com os documentos e o mapeamento; `repository`, com os adaptadores que implementam as interfaces de repositório do domínio; e `repository/mongo`, com as interfaces *Spring Data* que efetivamente consultam o banco.

#### 5.5.1.1 Esquemas e mapeamento

Cada agregado de domínio possui um *schema* de persistência correspondente (por exemplo, `DonationRequestSchema` e `DonationSchema`), responsável por converter o objeto de domínio em um documento e vice-versa por meio de métodos dedicados de mapeamento (construtor a partir do domínio e `toDomain(...)`). Essa separação evita que anotações e particularidades do banco de dados vazem para as classes de domínio, mantendo o isolamento preconizado no DDD: o agregado `DonationRequest` não conhece `@Document`, `@Id` ou `@Version`, e é reconstruído pela fábrica `reconstitute(...)` — distinta da fábrica `create(...)` usada no cadastro, que aplica as validações de criação descritas na Seção anterior.

#### 5.5.1.2 Repositórios como portas do domínio

O acesso a dados segue o padrão *Repository* (EVANS, 2003) combinado à inversão de dependência (Capítulo 2). Para cada agregado ou papel, o domínio declara uma interface — `DonationRequestRepositoryInterface`, `DonationRepositoryInterface`, `DonorRepositoryInterface`, `PartyRepositoryInterface`, entre outras, somando dez portas — expressa inteiramente em termos de tipos de domínio (`DomainID`, `BloodType`, `Address`). Os casos de uso dependem apenas dessas interfaces; nenhum deles importa classes de *Spring Data* ou do driver MongoDB. É essa propriedade que permite que a suíte de testes substitua os repositórios por *mocks* e exercite as regras de negócio sem uma instância de banco ativa, conforme discutido no Capítulo 6.

Na camada de infraestrutura, cada porta possui um adaptador anotado com `@Repository` (por exemplo, `DonationRequestRepositoryImpl`) que cumpre três funções: validar os argumentos recebidos, traduzir os tipos de domínio para os tipos primitivos armazenados no documento — notadamente convertendo `DomainID` em `String` — e delegar a consulta a uma interface *Spring Data* (`DonationRequestMongoRepository` e congêneres, nove ao todo), cujos métodos são derivados do próprio nome. Consultas de maior porte, como a recomendação geoespacial, são expressas nessa interface por *query methods* que combinam situação ativa, data-limite, conjunto de tipos sanguíneos compatíveis e proximidade (`...AndLocationNear`), de modo que a filtragem ocorra no banco e não em memória.

#### 5.5.1.3 Carregamento do grafo de objetos

Um documento de solicitação não armazena o requisitante nem o hemocentro por composição: guarda apenas os identificadores `requesterId` e `organizationId`. Reconstituir o agregado exige, portanto, recuperar a `Party` correspondente, o papel associado (`Requester`,

`BloodCenter` ou `Donor`) e só então invocar `toDomain(...)`. Realizada ingenuamente, uma consulta por identificador para cada elemento da lista, essa reconstituição incorre no problema conhecido como N+1 consultas: listar cinquenta solicitações dispararia mais de cem leituras adicionais ao banco.

Para evitá-lo, o mapeamento foi centralizado no componente `PersistenceGraphLoader`, no subpacote `mapping`. Em vez de resolver cada documento isoladamente, ele opera sobre a lista inteira: percorre os documentos coletando os identificadores distintos de participantes e organizações, executa um número fixo de leituras em lote (`findAllById` sobre as *parties* e consultas `findBy...In` sobre os papéis), indexa os resultados em mapas por identificador e, em uma segunda passagem, monta cada objeto de domínio consultando esses mapas em memória. O número de idas ao banco passa a ser constante — quatro, independentemente do tamanho da lista — em vez de proporcional à quantidade de documentos.

O componente expõe dois métodos, `toDonationRequests(...)` e `toDonations(...)`, e é a única via de reconstituição usada pelos repositórios de solicitação e de doação; ambos delegam a ele por meio de um método privado `toDomainList(...)`, inclusive no caso de um único documento, o que mantém um caminho de mapeamento único. Referências órfãs — um papel ausente para um identificador presente no documento — são detectadas explicitamente e convertidas em `IllegalArgumentException`, de forma que uma inconsistência do banco falhe de imediato, em vez de propagar um agregado parcialmente construído para o domínio. Esse carregamento em lote é particularmente relevante para o *snapshot* de cumprimento de metas descrito na Seção 5.6.3, que reconstitui, a cada leitura, todas as solicitações ativas e todas as doações concluídas do hemocentro.

#### 5.5.1.4 Concorrência otimista e índices

Um ponto de destaque é o controle de concorrência da solicitação de doação: o `DonationRequestSchema` utiliza controle de versão otimista (anotação `@Version`), de forma que duas escritas concorrentes sobre a mesma solicitação — por exemplo, a atualização do prazo e a da meta de bolsas — sejam detectadas pelo MongoDB. Ao identificar um conflito de versão, o repositório captura a `OptimisticLockingFailureException` do *Spring Data* e a converte em uma `IllegalStateException`, sinalizando de forma explícita ao caso de uso que a operação deve ser reavaliada — e, novamente, impedindo que uma exceção específica da infraestrutura alcance as camadas superiores. O cumprimento de metas, descrito na Seção 5.6.3, não participa desse conflito: o *snapshot* é calculado em memória e não regrava a solicitação. Além disso, índices compostos foram definidos sobre situação ativa, tipo sanguíneo e data-limite, e sobre situação ativa, organização e data da solicitação — este último alinhado à ordenação exigida pela alocação, evitando uma ordenação adicional em memória —, bem como um índice geoespacial `2dsphere` sobre a localização do hemocentro, otimizando as consultas de recomendação descritas na Seção 5.6.

### 5.5.2 Segurança e autenticação

O controle de acesso é implementado por meio de autenticação baseada em JWT. O endpoint público de login (`/auth/login`) valida as credenciais do usuário e emite um *token* assinado, que passa a ser exigido nas demais chamadas autenticadas por meio de um filtro (`JwtAuthenticationFilter`) na camada `infra/security`. Esse filtro intercepta as requisições antes de chegarem aos *controllers*, valida o *token* e popula o contexto de segurança com a identidade do participante autenticado, permitindo que os casos de uso apliquem regras de autorização — como a verificação de que apenas o próprio requisitante pode gerenciar ou notificar doadores sobre uma solicitação de sua autoria.

### 5.5.3 Serviços externos e documentação da API

A notificação de doadores é abstraída por uma interface de domínio (`NotificationServiceInterface`), permitindo múltiplas implementações na camada de infraestrutura — como uma implementação por e-mail e uma implementação simplificada para ambiente de desenvolvimento — sem que o caso de uso que dispara a notificação precise conhecer o mecanismo concreto de envio. Essa inversão de dependência, alinhada aos princípios SOLID discutidos no Capítulo 2 e exemplificada no Apêndice D para o fluxo de conclusão de doação, evita que o domínio fique acoplado a bibliotecas de terceiros. O registro da doação, por sua vez, é orquestrado por um único caso de uso (`CreateDonationUseCase`, *endpoint* `POST/donations`): a presença de `intendedDate` agenda a doação; a presença de `donationDate` a registra já concluída.

Para a documentação e a exploração interativa dos recursos da API, foi integrada a biblioteca *springdoc-openapi*, que gera automaticamente a especificação OpenAPI a partir dos *controllers* e disponibiliza uma interface de teste dos *endpoints*. Essa documentação viva reduz o custo de manutenção da documentação técnica e facilita a validação manual dos fluxos descritos neste capítulo.

## 5.6 Recomendação de solicitações e cumprimento de metas

Esta seção detalha o mecanismo central da API: a recomendação de solicitações compatíveis a doadores, a notificação de doadores potenciais e o acompanhamento do cumprimento de metas de cada solicitação. O cumprimento de metas não é um contador incrementado a cada doação, tampouco um campo persistido: é o resultado de um algoritmo de alocação FIFO calculado em memória a partir de um *snapshot* do banco no momento da leitura.

### 5.6.1 Recomendação de solicitações para o doador

O caminho de leitura é implementado pelo `GetRecommendedRequestsUseCase`, acionado pelo *endpoint* `GET/donation-requests/recommendations`. Dado um doador autenticado, o caso de uso primeiro verifica sua elegibilidade para doar na data corrente — método `Donor.isEligibleToDonate(...)` (Listagem A.2) —, considerando faixa etária e intervalo mínimo desde a última doação. Em seguida, busca no repositório as solicitações ativas compatíveis com o tipo sanguíneo do doador (Listagem A.1), dentro da distância máxima de recomendação configurada por ele (RF21) e ainda não expiradas, aproveitando o índice geoespacial descrito na Seção anterior.

As solicitações candidatas cuja meta já foi atingida no *snapshot* de preenchimento são descartadas, e as demais são ordenadas por proximidade geográfica, urgência e proximidade da data-limite, de modo que o doador visualize primeiro as solicitações mais próximas, mais urgentes e mais próximas de expirar. O resultado retornado inclui, para cada solicitação recomendada, a distância estimada, a urgência, a meta de bolsas e o total já cumprido — este último obtido do `DonationRequestFulfillmentService` no momento da leitura, sem campo persistido.

### 5.6.2 Notificação de doadores potenciais

Complementarmente à recomendação, o requisitante pode disparar notificações ativas por meio do *endpoint* `POST/donation-requests/{id}/notify`, implementado pelo `NotifyPotentialDonorsUseCase`. Esse caso de uso valida que o solicitante autenticado é o dono da solicitação, que a solicitação ainda não expirou e que sua meta ainda não foi atingida; em seguida, delega ao `FindEligibleDonorsUseCase` (por meio do serviço de domínio `DonorMatchingService`, Listagem C.3) a identificação dos doadores elegíveis — considerando compatibilidade sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica — para, então, notificar cada doador elegível com conta ativa através do serviço de notificação descrito na Seção 5.5.3. Esse fluxo materializa, na arquitetura da API, o comportamento observado na literatura (Capítulo 3) de notificar diretamente candidatos compatíveis em vez de aguardar passivamente novas doações.

### 5.6.3 Snapshot do cumprimento de metas

Não existe vínculo direto entre uma doação e uma solicitação específica: cada doação concluída em um hemocentro entra em um agrupamento (*pool*) de doações daquela organização e é distribuída entre as solicitações ativas do mesmo hemocentro pelo `DonationRequestFulfillmentService` (Listagem C.2). Os casos de uso de leitura invocam `fill` com a data de referência `asOfDate` — em geral a data corrente. O serviço recarrega as solicitações ativas e ainda não expiradas dos hemocentros envolvidos (`findActiveRequestsByOrganizationIds`), de modo que a alocação considere o *pool* inteiro do centro, e não apenas o recorte da recomendação ou da listagem do requisitante. As doações concluídas são lidas na janela [data

da solicitação ativa mais antiga, `asOfDate`]. A alocação ocorre em memória e isolada por hemocentro, com solicitações ordenadas da mais antiga para a mais nova e doações ordenadas pela data efetiva.

A política de distribuição combina a ordem *First In, First Out* (FIFO) com um teto proporcional ao prazo restante de cada solicitação. O teto, calculado por `DonationRequest.proportionalGoalAt` (Listagem C.1), libera a meta no mesmo ritmo em que a janela [`dateRequested, dateLimit`] é consumida: decorridos 3 de 10 dias, apenas 3/10 da meta está disponível na data de referência. A distribuição ocorre, então, em duas passagens sobre o mesmo pool. Na primeira, cada doação é alocada à primeira solicitação que `acceptsDonation` aceita — ativa, não expirada na data de referência, doação concluída, data efetiva na janela [`dateRequested, dateLimit`] e tipo sanguíneo do doador compatível via `canDonateTo` (Listagem B.1) — e que ainda esteja abaixo do seu teto; atingido o teto, a solicitação é preterida e a bolsa segue para a próxima candidata. Na segunda passagem, as doações que nenhuma solicitação pôde absorver retornam na mesma ordem FIFO, agora limitadas apenas pela meta cheia. Em ambas, o `break` garante uma bolsa por doação.

O propósito do teto é redistribuir a escassez em favor de quem tem menos tempo. Sem ele, a solicitação mais antiga do hemocentro consome o pool integralmente, ainda que disponha de semanas de prazo, enquanto uma solicitação prestes a expirar permanece zerada. Como a segunda passagem devolve as sobras, a política não reduz o total de bolsas alocadas — altera somente qual solicitação recebe cada bolsa quando o pool é insuficiente; havendo doações em quantidade suficiente para todas as metas, o resultado coincide com o da alocação FIFO simples.

O progresso (`fulfilledBloodBags`) não é persistido. Os casos de uso de leitura que precisam exibir o preenchimento — listagem de solicitações do requisitante, recomendação ao doador e bloqueio de notificação quando a meta já foi atingida — invocam o mesmo serviço de domínio e recebem o mapa calculado na hora. Concluir uma doação apenas persiste a doação; a leitura seguinte já vê o *pool* atualizado. Como o cálculo não regrava solicitações, não há condição de corrida entre escritas de contador: cada leitura monta o próprio *snapshot*. Assume-se, como contrapartida, que o progresso exibido de uma solicitação de prazo folgado pode decrescer entre duas leituras: à medida que os tetos das solicitações concorrentes crescem com o tempo, bolsas antes atribuídas a ela na segunda passagem migram para solicitações mais próximas do vencimento.

## 6 Avaliação da proposta de solução

Este capítulo apresenta a avaliação da solução desenvolvida, tratada como passo metodológico — e não como objetivo de entrega —, conforme o Capítulo 4. A avaliação combina a consolidação do sistema entregue — descrito no Capítulo 5 — com a execução de uma suíte de testes automatizados unitários e de integração, seguida de uma análise qualitativa da arquitetura quanto à manutenibilidade.

### 6.1 Sistema entregue

A solução implementada materializa-se em uma API RESTful em Java 17 com Spring Boot, persistência em MongoDB e autenticação e autorização baseadas em JWT, organizada em camadas inspiradas no DDD — `domain`, `application/usecase`, `interfaces/rest`, `infra/persistence` e `infra/security` — conforme detalhado no Capítulo 5. Do ponto de vista funcional, a API cobre integralmente o conjunto de requisitos da Tabela 5. Essa cobertura inicia-se pelo cadastro estruturado de pessoas e organizações e a respectiva atribuição de papéis de doador, requisitante e hemocentro. A partir dessa base, o sistema contempla o gerenciamento completo do ciclo de vida das solicitações de doação de sangue, permitindo a abertura de demandas, o acompanhamento de seu estado, a atualização dinâmica de metas e prazos, o cancelamento justificado e o disparo de notificações a voluntários elegíveis.

O fluxo de doações é estruturado por um registro unificado, capaz de diferenciar a intenção de doar — que gera um agendamento pendente — da doação já efetivada, viabilizando ainda o reagendamento, a confirmação de conclusão e a recuperação do histórico hemoterápico individual. No núcleo de inteligência da aplicação, destaca-se o mecanismo de recomendação de solicitações compatíveis, o qual pondera tipagem sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica. O acompanhamento dessas demandas ocorre por meio de um algoritmo de cumprimento de metas calculado por *snapshot* em memória: as doações concluídas são alocadas às solicitações do mesmo hemocentro segundo uma ordenação FIFO modulada por um teto proporcional ao prazo restante, dispensando contadores persistidos no banco de dados. Complementarmente, o sistema fornece recursos autenticados para a busca de hemocentros por nome, recuperando os identificadores necessários às operações de escrita.

A documentação interativa OpenAPI (*springdoc*) apoia a exploração e a validação manual dos *endpoints*. Para os fins desta monografia, a avaliação formal concentrou-se na API RESTful, objeto central do estudo de caso.

## 6.2 Plano e método de avaliação

A avaliação foi conduzida em duas frentes complementares, coerentes com o Capítulo 4.

A primeira frente, funcional, apoia-se em testes automatizados executados com Maven Surefire e JUnit 5. Os testes unitários isolam regras de domínio e casos de uso com dependências mockadas (repositórios e serviços). Os testes de integração exercitam a configuração Spring Boot e a cadeia de segurança HTTP com MockMvc, verificando respostas 401/403/200 conforme a presença e o papel do JWT.

A segunda frente, estrutural, avalia qualitativamente a manutenibilidade à luz dos princípios SOLID e do DDD (Capítulo 2), observando se a separação em camadas isola o domínio de detalhes de infraestrutura e se a suíte de testes cobre as regras críticas do negócio — em especial compatibilidade sanguínea, elegibilidade, recomendação e alocação de doações às metas.

O critério de sucesso funcional adotado foi a execução integral da suíte sem falhas (*failures*) nem erros (*errors*). O critério de manutenibilidade foi a evidência de que as regras centrais permanecem testáveis no domínio/aplicação, sem necessidade de acoplar cada cenário a um banco de dados real.

## 6.3 Organização da suíte de testes

A suíte reside em `src/test/java` e está agrupada por camada, espelhando a arquitetura da API. A Tabela 9 sintetiza as classes de teste e o número de casos executados em cada uma.

Tabela 9 – Composição da suíte de testes automatizados

| Camada                        | Classes de teste (exemplos de foco)                                                                                                                                                                             | Casos      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Domínio                       | Compatibilidade sanguínea ( <code>BloodTypeTest</code> ); agregados de doação e solicitação, incluindo o teto proporcional; matching de doadores; alocação FIFO e serviço de <i>fulfillment</i>                 | 84         |
| Aplicação                     | Autenticação; criação/cancelamento/listagem de solicitações; recomendação; registro e conclusão de doações; agenda e estoque de hemocentro; cadastro de papéis; busca de hemocentros; distância de recomendação | 60         |
| Infraestrutura /<br>segurança | Emissão e validação de JWT; autorização HTTP ( <code>SecurityAuthorizationIntegrationTest</code> )                                                                                                              | 11         |
| <i>Smoke</i>                  | Carregamento do contexto Spring Boot ( <code>BloodmatchApplicationTests</code> )                                                                                                                                | 1          |
| <b>Total</b>                  | 33 classes de teste                                                                                                                                                                                             | <b>156</b> |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026), a partir da execução Maven Surefire.

Entre os testes de domínio, destaca-se a cobertura do algoritmo de cumprimento de metas, distribuída em três classes. O `DonationRequestFulfillmentFifoTest` (26 casos) valida a ordem FIFO por hemocentro — incluindo ordenação temporal, compatibilidade tipo-

lógica, janela entre data de solicitação e data-limite, e esgotamento de meta. O `DonationRequestFulfillmentProportionalTest` (5 casos) cobre o teto proporcional: represamento da solicitação de prazo folgado em favor da que está próxima do vencimento, ausência de teto no dia da data-limite, retorno das sobras em segunda passagem FIFO e preservação do total de bolsas alocadas. O `DonationRequestTest` (14 casos) exercita a fórmula do teto isoladamente no agregado, incluindo os contornos de arredondamento e de janela de um único dia. Nos testes de aplicação, o `GetRecommendedRequestsUseCaseTest` verifica elegibilidade do doador, descarte de solicitações com meta atingida e ordenação por distância/urgência/prazo. Nos testes de integração, o `SecurityAuthorizationIntegrationTest` confirma que recomendações e listagens respeitam autenticação, papéis (DONOR/REQUESTER) e regras de *ownership* do participante autenticado.

## 6.4 Resultados da execução

A suíte completa foi executada em ambiente local via Maven (`./mvnwtest`), utilizando Java 17.0.12 e Spring Boot 3.5.11. A execução concluída em 26 de agosto de 2026 obteve o resultado sintetizado na Tabela 10.

Tabela 10 – Resultado da execução da suíte automatizada

| Indicador                          | Valor         |
|------------------------------------|---------------|
| Casos de teste executados          | 156           |
| Falhas ( <i>Failures</i> )         | 0             |
| Erros ( <i>Errors</i> )            | 0             |
| Casos ignorados ( <i>Skipped</i> ) | 0             |
| Taxa de sucesso                    | 100%          |
| Tempo total de build (aprox.)      | 27,9 s        |
| Resultado Maven                    | BUILD SUCCESS |

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Como pode ser observado na Tabela 10, a ausência de falhas indica que, para o conjunto de cenários formalizados na suíte, o comportamento observado coincide com o comportamento esperado das regras modeladas no Capítulo 5. Em particular, os resultados sustentam a correteza da estratégia de recomendação e da alocação de `fulfilledBloodBags` por *snapshot* — FIFO restrita pelo teto proporcional —, bem como o controle de acesso baseado em JWT e papéis.

Ressalta-se que a maior parte dos testes de domínio e de aplicação não depende de uma instância MongoDB ativa: repositórios e serviços externos são substituídos por *mocks*, o que favorece a repetibilidade e reduz o custo de execução. Os testes que sobem o contexto Spring Boot (*smoke* e autorização HTTP) validam a montagem da aplicação e a barreira de segurança sem exigir, nos cenários cobertos, a persistência real de documentos.

## 6.5 Avaliação de manutenibilidade

Do ponto de vista estrutural, a avaliação qualitativa confirma que a arquitetura em camadas favorece a manutenibilidade e a sustentabilidade técnica da solução (RNF04–RNF06). Essa constatação apoia-se, em primeiro lugar, no rigoroso isolamento da camada de domínio, na qual as regras de tipagem sanguínea, cálculo de elegibilidade, verificação de aceitação (`accepts Donation`), aplicação do teto proporcional e alocação de bolsas estão estritamente encapsuladas em entidades e serviços de domínio, operando sem qualquer acoplamento a bibliotecas do Spring MVC ou do MongoDB. A introdução do algoritmo de teto proporcional exemplifica essa flexibilidade, tendo sido incorporada como regra pura do agregado e de seu serviço de domínio sem provocar alterações em casos de uso, controladores ou esquemas de persistência.

Em consonância com esse isolamento, os casos de uso assumem exclusivamente o papel de orquestradores de fluxo, o que permite que a suíte de testes exercite cenários complexos de aplicação — como a conclusão de uma doação e a subsequente visualização do progresso recalculado — sem a interferência de detalhes de serialização HTTP. Adicionalmente, a aplicação do princípio de inversão de dependência por meio de dez interfaces de repositório e da interface de notificação permite desacoplar o núcleo de qualquer tecnologia concreta de infraestrutura, viabilizando o uso intensivo de objetos simulados (*mocks*) que garantem testes determinísticos e rápidos sem a necessidade de um banco de dados ativo. Por fim, a verificação de segurança é concentrada na borda da aplicação, assegurando que o controle de acesso e autorização seja validado nos pontos de entrada sem poluir as regras de negócio de alocação e recomendação. Em conjunto, esses elementos demonstram que a manutenibilidade é amplamente favorecida pela separação de responsabilidades e pela elevada testabilidade das regras críticas.

## 6.6 Sugestões de melhorias

A partir dos resultados obtidos na avaliação, delineiam-se aprimoramentos pertinentes para a evolução da API e de seus mecanismos de validação. No âmbito dos testes de integração, mostra-se recomendável expandir os cenários com persistência real em contêineres gerenciados (como Testcontainers com MongoDB), assegurando a validação automatizada de aspectos de infraestrutura como o controle de concorrência otimista (`@Version`) e consultas de agregação complexas na busca de hemocentros. Como complemento métrico à taxa de sucesso dos testes, sugere-se a incorporação contínua de ferramentas de cobertura de código, a exemplo do JaCoCo, mapeando ramificações não cobertas. No nível das interfaces externas, mostra-se oportuno formalizar testes automatizados de contrato a partir da especificação OpenAPI, bem como conduzir ensaios de carga e estresse dedicados a avaliar o desempenho das consultas geoespaciais e da reconstituição de agregados sob volumes elevados de dados e requisições concorrentes.

## 6.7 Considerações sobre a avaliação

Os resultados obtidos permitem concluir que o sistema implementado — verificado pela suíte de 156 testes automatizados com 100% de sucesso — materializa o estudo de caso do Capítulo 5 e evidencia o atendimento ao objetivo O3 (recomendação de solicitações compatíveis e notificação de candidatos elegíveis, cobertos por testes de matching, recomendação e notificação indireta via casos de uso). A análise de manutenibilidade, igualmente metodológica, aponta uma arquitetura testável em camadas. A Seção 7 retoma esses achados à luz da problemática apresentada na Introdução.

## 7 Considerações finais

Este capítulo retoma a problemática apresentada na Introdução à luz do sistema desenvolvido (Capítulo 5) e dos resultados da avaliação (Capítulo 6), discutindo o alcance dos objetivos, as principais contribuições do trabalho e direcionamentos para pesquisas e evoluções futuras.

### 7.1 Alcance dos objetivos

O objetivo geral — gerenciar as doações de sangue a partir de um sistema de informações via Web, aproximando solicitações de unidades de saúde e pacientes dos doadores compatíveis — foi alcançado por meio da implementação descrita no Capítulo 5. A verificação automatizada relatada no Capítulo 6 constitui o passo metodológico de avaliação da proposta, e não uma entrega autônoma.

No que tange aos objetivos específicos estabelecidos, constata-se que todos foram plenamente atendidos no escopo do trabalho. O primeiro objetivo específico (O1) concretizou-se por meio do mapeamento aprofundado dos processos hemoterápicos, culminando na modelagem da hierarquia de participantes (*Party*, *Person* e *Organization*), na definição dinâmica de seus papéis (*Donor*, *Requester* e *BloodCenter*) e na estruturação dos agregados centrais *DonationRequest* e *Donation*, detalhados no Capítulo 5.

O segundo objetivo específico (O2) foi alcançado com a condução do mapeamento sistemático da literatura apresentado no Capítulo 3, o qual possibilitou identificar o estado da arte e as lacunas nos sistemas existentes, fornecendo subsídios teóricos e práticos que nortearam as decisões de projeto para recomendação, notificação ativa e gestão de demandas. Por sua vez, o terceiro objetivo específico (O3) materializou-se na concepção e codificação dos serviços de matching e recomendação geoespacial compatível e na notificação dirigida a voluntários elegíveis — por meio de casos de uso como *GetRecommendedRequestsUseCase*, *FindEligibleDonorsUseCase*, *DonorMatchingService* e *NotifyPotentialDonorsUseCase* —, sendo a eficácia e a corretude de tais componentes formalmente corroboradas pela execução da suíte de testes automatizados apresentada no Capítulo 6. Desse modo, evidencia-se o atendimento harmônico e integral dos objetivos propostos para a pesquisa.

### 7.2 Principais contribuições

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho oferece contribuições ao sistematizar o conhecimento sobre sistemas de captação de doadores por meio de um mapeamento sistemático da literatura, ao formalizar um estudo de caso de engenharia de *software* aplicando DDD e princípios SOLID a um domínio crítico de saúde pública com restrições biológicas e temporais,

e ao fornecer uma metodologia explícita de avaliação estruturada em suíte de testes automatizados que torna verificáveis as regras de negócio essenciais.

No plano tecnológico, a principal contribuição consolida-se no desenvolvimento da API RESTful *BloodMatch*. Destaca-se a concepção da estratégia de recomendação personalizada que combina proximidade e critérios clínicos, bem como o algoritmo de cumprimento de metas calculado por *snapshot* em memória. Esse algoritmo introduz uma abordagem de racionamento em que a alocação FIFO de bolsas é modulada por um teto proporcional ao tempo de vigência da solicitação, repartindo a escassez em favor das demandas mais urgentes e prevenindo concorrência em contadores persistidos. A solução é complementada por um modelo seguro de autenticação e autorização via JWT com validação de posse (*ownership*) dos recursos e por uma arquitetura em camadas desacopladas que preserva a pureza do domínio em relação a protocolos de transporte e esquemas de armazenamento, servindo de base arquitetural para aplicações correlatas na área da saúde.

### 7.3 Limitações

Apesar dos resultados positivos, reconhecem-se limitações. A avaliação funcional privilegiou testes unitários e de integração com *mocks*, sem mensuração sistemática de cobertura percentual de linhas/branches nem baterias de carga em produção. O *snapshot* de preenchimento relê o pool do hemocentro a cada consulta que exhibe progresso, o que privilegia simplicidade e consistência em detrimento de um contador materializado. Como consequência do teto proporcional sobre esse recálculo, o progresso exibido de uma solicitação de prazo folgado pode decrescer entre duas leituras, quando bolsas migram para solicitações mais próximas do vencimento — comportamento correto do ponto de vista da política de racionamento, mas cuja apresentação ao requisitante merece tratamento específico na interface. Além disso, o estudo de caso não inclui avaliação formal de usabilidade com usuários finais de hemocentros.

### 7.4 Trabalhos futuros

Como direcionamentos para trabalhos e pesquisas futuras, vislumbra-se aprimorar o algoritmo de recomendação com a introdução de critérios heurísticos e comportamentais adicionais, tais como a taxa de resposta histórica dos voluntários e padrões sazonais de doação. Do ponto de vista arquitetural, sugere-se evoluir o particionamento do sistema mediante a extração de módulos Maven ou microsserviços independentes para os contextos delimitados do DDD, reforçando os limites transacionais hoje estabelecidos por convenção de pacotes.

Sob a perspectiva da engenharia de testes, recomenda-se a expansão da suíte por meio da adoção de contêineres gerenciados para testes com banco real, da geração automatizada de relatórios de cobertura de código e da execução sistemática de testes de carga e de contrato da API. Por fim, no plano aplicado, mostra-se fundamental conduzir estudos empíricos integrados

ao cotidiano operacional de hemocentros reais, permitindo avaliar a usabilidade e quantificar o impacto efetivo da plataforma na conversão de solicitações em doações realizadas.

## 7.5 Considerações finais

O descompasso entre demanda e oferta de sangue, contextualizado na Introdução, motivou soluções tecnológicas que aproximem requisitantes e doadores com critérios clinicamente relevantes — tipagem, elegibilidade e proximidade. Este trabalho respondeu a essa necessidade com uma API RESTful orientada ao domínio da doação sanguínea, validada por implementação e por 156 testes automatizados sem falhas.

Conclui-se que a combinação de DDD, SOLID e testes automatizados favoreceu não apenas a entrega funcional dos requisitos, mas também a confiança na corretude das regras críticas e a perspectiva de manutenção evolutiva da solução. Espera-se que os artefatos e os resultados aqui apresentados subsidiem trabalhos futuros e inspirem aprimoramentos em sistemas de apoio à captação de doadores de sangue.

# Referências

- ALESSA, T. Evaluation of the wateen app in the blood-donation process in saudi arabia. *Journal of Blood Medicine*, v. 13, p. 181–190, 2022.
- BLOCH, J. *Effective Java*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.
- BOOCH, G. *Object-oriented analysis and design with applications*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.
- Ceará. Secretaria da Saúde. *Homens são os que mais doam sangue no Ceará entre os 2% da população doadora*. Fortaleza: [s.n.], 2021. Online.
- Ceará. Secretaria da Saúde. *Hemoce registra número recorde de doações em 2024, o maior nos últimos 30 anos*. Fortaleza: [s.n.], 2025. Online.
- Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará — HEMOCE. *Rede de atendimento*. Fortaleza: [s.n.], 2022. Online.
- CHACON, S.; STRAUB, B. *Pro Git*. [S.l.]: Apress, 2014.
- DEITEL, P.; DEITEL, H. *Java: How to Program*. [S.l.]: Pearson, 2017.
- Elsevier. *Scopus*. [S. l.]: Elsevier, 2024. Online.
- Elsevier. *Scopus content coverage*. 2025. Online. Mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970.
- EVANS, E. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. [S.l.]: Addison-Wesley, 2003.
- GAMMA, E. et al. *Design patterns: elements of reusable object-oriented software*. Reading: Addison-Wesley, 1994.
- GARRARD, J. *Health Sciences Literature Review Made Easy: The Matrix Method*. 6. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2020.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Hemorio. *Doação de sangue no Brasil: desafios e perspectivas*. Rio de Janeiro, 2023.
- LI, L. et al. Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study. *Digital Health*, v. 9, 2023.
- MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MARTIN, R. C. *Design principles and design patterns*. [S.l.], 2000.
- MARTIN, R. C. *Agile software development: principles, patterns, and practices*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.

- MARTIN, R. C. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.
- MARTIN, R. C. *Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design*. Boston: Prentice Hall, 2017.
- MINAYO, M. C. d. S. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
- Organização Mundial da Saúde. *Blood safety and availability*. Geneva, 2020.
- Organização Pan-Americana da Saúde. *Supply of blood for transfusion in Latin American and Caribbean countries 2019-2020*. Washington, D.C., 2020.
- OU-YANG, J. et al. Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study. *BMC Public Health*, v. 20, 2020.
- PETERSEN, K. et al. Systematic mapping studies in software engineering. In: *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 1–10.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. d. *Metodologia do trabalho científico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- SILVA, J. R. D. et al. Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 2, p. 493–503, 2021.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- VERNON, V. *Implementing Domain-Driven Design*. [S.l.]: Addison-Wesley, 2013.
- VERNON, V. *Domain-driven design distilled*. Boston: Addison-Wesley, 2016.
- WALLS, C. *Spring in Action*. [S.l.]: Manning, 2019.

# APÊNDICE A – Regras de domínio: tipagem sanguínea e elegibilidade

Este apêndice apresenta trechos do código-fonte que materializam regras centrais do domínio da doação sanguínea: a compatibilidade tipológica, encapsulada no objeto de valor `BloodType`, e a elegibilidade temporal do doador, encapsulada na entidade `Donor`. Ambos os trechos pertencem à camada `domain` e não dependem de infraestrutura.

## A.1 Compatibilidade tipológica

A Listagem A.1 reproduz o método `canDonateTo` do objeto de valor `BloodType`. A regra é expressa por um *switch* sobre o tipo do doador, retornando `true` somente quando o receptor é clinicamente compatível. O caso `O-` doa para qualquer tipo; o caso `AB+` doa apenas para `AB+`.

Listagem A.1 – Método `BloodType.canDonateTo`

```

1 public boolean canDonateTo(BloodType receiver) {
2     if (receiver == null)
3         throw new IllegalArgumentException("Receiver blood type cannot be null");
4
5     return switch (type) {
6         case "O-" -> true;
7         case "O+" ->
8             Set.of("O+", "A+", "B+", "AB+").contains(receiver.type);
9         case "A-" ->
10            Set.of("A-", "A+", "AB-", "AB+").contains(receiver.type);
11        case "A+" ->
12            Set.of("A+", "AB+").contains(receiver.type);
13        case "B-" ->
14            Set.of("B-", "B+", "AB-", "AB+").contains(receiver.type);
15        case "B+" ->
16            Set.of("B+", "AB+").contains(receiver.type);
17        case "AB-" ->
18            Set.of("AB-", "AB+").contains(receiver.type);
19        case "AB+" ->
20            receiver.type.equals("AB+");
21        default ->
22            throw new IllegalStateException("Unexpected blood type");
23    };
24 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

## A.2 Elegibilidade do doador

A Listagem A.2 apresenta a verificação de elegibilidade: faixa etária entre 16 e 69 anos e intervalo mínimo desde a última doação, definido por `DonationPolicy`. Se não houver doação prévia, o doador é considerado elegível do ponto de vista temporal.

Listagem A.2 – Métodos `Donor.isValidAge` e `Donor.isEligibleToDonate`

```
1 protected boolean isValidAge(LocalDate currentDate) {  
2     int age = getPerson().getAge(currentDate);  
3     return age >= 16 && age <= 69;  
4 }  
5  
6 public boolean isEligibleToDonate(LocalDate currentDate) {  
7     if (!isValidAge(currentDate)) {  
8         return false;  
9     }  
10    if (lastDonationDate == null) {  
11        return true;  
12    }  
13    return !lastDonationDate  
14        .plusMonths(DonationPolicy.getDonationIntervalInMonths())  
15        .isAfter(currentDate);  
16 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

# APÊNDICE B – Agregados: aceitação de doação e ciclo de vida

Este apêndice reúne trechos das raízes de agregado `DonationRequest` e `Donation`, evidenciando a proteção de invariantes no núcleo do domínio — princípio tático do DDD discutido no Capítulo 2 e materializado na modelagem do Capítulo 5.

## B.1 Aceitação de doação pela solicitação

A Listagem B.1 mostra o método `acceptsDonation`, usado pelo algoritmo de cumprimento de metas (Apêndice C). A solicitação só aceita a doação se estiver ativa, não expirada na data de referência, se a doação estiver concluída, se a data efetiva estiver na janela `[dateRequested, dateLimit]` e se o tipo sanguíneo do doador for compatível com o tipo solicitado — via `canDonateTo`, e não por igualdade de tipo.

Listagem B.1 – Método `DonationRequest.acceptsDonation`

```

1 public boolean acceptsDonation(Donation donation, LocalDate currentDate) {
2     if (donation == null)
3         throw new IllegalArgumentException("Donation cannot be null");
4     if (currentDate == null)
5         throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
6
7     if (!isActive())
8         return false;
9     if (isExpired(currentDate))
10        return false;
11    if (!donation.isCompleted())
12        return false;
13    if (donation.getDonationDate().isBefore(dateRequested))
14        return false;
15    if (donation.getDonationDate().isAfter(dateLimit))
16        return false;
17
18    return donation.getDonor()
19        .getBloodType()
20        .canDonateTo(bloodTypeNeeded);
21 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

## B.2 Criação unificada da doação

A Listagem B.2 apresenta a fábrica única `Donation.create`. Não há dois tipos de doação: o mesmo agregado nasce pendente quando recebe apenas a data de intenção (`intendedDate`) ou concluído quando recebe apenas a data efetiva (`donationDate`). O estado é consultado por predicados derivados dessas datas, e não por flags independentes.

Listagem B.2 – Fábrica `Donation.create` e consultas de estado

```

1 public static Donation create(
2     Donor donor,
3     BloodCenter bloodCenter,
4     LocalDate intendedDate,
5     LocalDate donationDate,
6     LocalTime expectedTime,
7     LocalDate currentDate) {
8     boolean hasIntendedDate = intendedDate != null;
9     boolean hasDonationDate = donationDate != null;
10    if (hasIntendedDate == hasDonationDate) {
11        throw new IllegalArgumentException("Provide either intendedDate or donationDate");
12    }
13    if (hasIntendedDate && intendedDate.isBefore(currentDate)) {
14        throw new IllegalArgumentException("Intended date cannot be in the past");
15    }
16    if (hasDonationDate && donationDate.isAfter(currentDate)) {
17        throw new IllegalArgumentException("Donation date cannot be in the future");
18    }
19    return new Donation(donor, bloodCenter, intendedDate, donationDate, expectedTime);
20 }
21
22 public boolean isPending() {
23     return donationDate == null && cancelledAt == null;
24 }
25
26 public boolean isCompleted() {
27     return donationDate != null;
28 }
29
30 public boolean isCancelled() {
31     return cancelledAt != null;
32 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

## B.3 Conclusão de doação pendente

A Listagem B.3 ilustra a reconstituição e a transição de estado: `validateDates` impede combinações inválidas entre data efetiva e cancelamento; `complete` só permite a transição a partir de pendente, rejeita datas futuras e preenche `donationDate` sem apagar a data de intenção.

Listagem B.3 – Validação de datas e método `Donation.complete`

```

1 private static void validateDates(
2     LocalDate intendedDate,
3     LocalDate donationDate,
4     LocalDate cancelledAt) {
5     if (donationDate != null && cancelledAt != null) {
6         throw new IllegalArgumentException("Donation cannot be completed and cancelled");
7     }
8     if (cancelledAt != null && intendedDate == null) {
9         throw new IllegalArgumentException("Cancelled donation requires intendedDate");
10    }
11    if (donationDate == null && cancelledAt == null && intendedDate == null) {
12        throw new IllegalArgumentException("Donation requires intendedDate or donationDate")
13    };
14 }
15
16 public void complete(LocalDate completionDate, LocalDate currentDate) {
17     if (completionDate == null)
18         throw new IllegalArgumentException("Completion date cannot be null");
19     if (currentDate == null)
20         throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
21     if (!isPending())
22         throw new IllegalStateException("Only pending donations can be completed");
23     if (completionDate.isAfter(currentDate))
24         throw new IllegalArgumentException("Completion date cannot be in the future");
25
26     this.donationDate = completionDate;
27 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

# APÊNDICE C – Cumprimento de metas e matching de doadores

Este apêndice documenta o núcleo algorítmico da solução: a alocação das doações concluídas às solicitações ativas de um hemocentro — *First In, First Out* (FIFO) restrita por um teto proporcional ao prazo — e o serviço de domínio que identifica doadores elegíveis para notificação.

## C.1 Teto proporcional ao prazo

A meta de uma solicitação não é liberada de uma só vez. A Listagem C.1 apresenta `DonationRequest.proportionalGoalAt`, que devolve quantas bolsas a solicitação pode receber na data de referência: a fração da meta liberada é igual à fração da janela `[dateRequested, dateLimit]` já decorrida, conforme a Equação C.1.

$$\text{teto}(t) = \left\lceil \text{goalBloodBags} \times \frac{t - \text{dateRequested}}{\text{dateLimit} - \text{dateRequested}} \right\rceil \quad (\text{C.1})$$

Assim, decorridos 3 de 10 dias de janela, apenas 3/10 da meta está disponível naquele instante. A regra impede que uma solicitação de prazo folgado esgote o *pool* do hemocentro antes de outra que está prestes a expirar. Três casos de contorno são tratados explicitamente: a solicitação criada na própria data de referência tem teto nulo, pois nenhuma fração da janela foi consumida; no dia da data-limite o teto iguala a meta cheia; e a janela de um único dia dispensa o escalonamento. O arredondamento para cima é deliberado — com arredondamento para baixo, uma meta de uma única bolsa permaneceria em zero durante toda a janela, saindo do zero apenas no último dia. Por se tratar de um cálculo derivado apenas de atributos que a própria solicitação já possui, a regra reside no agregado, e não no serviço de domínio.

Listagem C.1 – Teto proporcional em `DonationRequest`

```

1 public int proportionalGoalAt(LocalDate asOfDate) {
2     if (asOfDate == null)
3         throw new IllegalArgumentException("As of date cannot be null");
4
5     long windowDays = ChronoUnit.DAYS.between(dateRequested, dateLimit);
6
7     // janela de um unico dia: nao ha tempo a escalonar, a meta vale inteira
8     if (windowDays <= 0)
9         return goalBloodBags;
10
11     long elapsedDays = ChronoUnit.DAYS.between(dateRequested, asOfDate);
12
13     // ainda no dia do pedido: nenhuma fracao da janela foi consumida

```

```

14     if (elapsedDays <= 0)
15         return 0;
16
17     // no dia do limite o teto deixa de existir: a meta e liberada inteira
18     if (elapsedDays >= windowDays)
19         return goalBloodBags;
20
21     // ceil(goal * elapsed / window) em aritmetica inteira
22     return (int) ((goalBloodBags * elapsedDays + windowDays - 1) / windowDays);
23 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

## C.2 Alocação das doações em duas passagens

A Listagem C.2 sintetiza o caminho de leitura do `DonationRequestFulfillmentService`: `fill` recebe o hemocentro e a data de referência `asOfDate`, carrega somente as solicitações ativas e não expiradas daquele centro, e `allocateLoaded` busca as doações concluídas na janela `[pedidoativomaisantigo, asOfDate]`. Em seguida, `allocateProportionalThenFifo` isola o pool por hemocentro e ordena solicitações e doações da mais antiga para a mais nova.

A distribuição ocorre em duas passagens sobre o mesmo pool, ambas implementadas pelo método `distribute`. A única diferença entre elas é o limite aplicável a cada solicitação, recebido como uma tabela de limites previamente calculada — `proportionalLimits` na primeira passagem e `fullGoalLimits` na segunda —, o que evita duplicar o laço FIFO e assegura que o teto de cada solicitação seja calculado uma única vez, e não a cada par doação-solicitação avaliado. Na primeira passagem, cada doação é atribuída à primeira solicitação que `acceptsDonation` aceita e que ainda esteja abaixo do seu teto proporcional; ao atingir o teto, a solicitação é preterida e a bolsa segue para a próxima candidata. As doações que nenhuma solicitação pôde absorver retornam na segunda passagem, na mesma ordem FIFO, agora limitadas apenas pela meta cheia. Em ambas, o `break` encerra a busca e garante uma bolsa por doação.

Duas propriedades decorrem desse desenho. A primeira é que o total de bolsas alocadas permanece idêntico ao de uma alocação FIFO simples, pois nenhuma doação é descartada: o teto altera apenas *qual* solicitação recebe cada bolsa em situação de escassez, e não a contagem agregada. A segunda é que, havendo doações suficientes para todas as metas, o resultado das duas passagens coincide com o do FIFO simples — a política só se manifesta quando o pool é insuficiente. O resultado permanece em memória: nada é persistido.

### Listagem C.2 – Alocação em duas passagens em `DonationRequestFulfillmentService`

```

1  private Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> allocateLoaded(
2      List<DonationRequest> requests,
3      LocalDate asOfDate) {
4      List<Donation> allDonations =
5          donationRepository.findCompletedDonationsByOrganizationIdsAndDateRange(

```

```

6         organizationIdsOf(bloodCentersOf(requests)),
7         startOfPool(requests, asOfDate),
8         asOfDate);
9
10    Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot = new HashMap<>();
11    for (BloodCenter bloodCenter : bloodCentersOf(requests)) {
12        snapshot.putAll(allocateProportionalThenFifo(
13            requestsAt(bloodCenter, requests),
14            donationsAt(bloodCenter, allDonations),
15            asOfDate));
16    }
17    return snapshot;
18 }
19
20 private static Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord>
21     allocateProportionalThenFifo(
22         List<DonationRequest> requests,
23         List<Donation> donations,
24         LocalDate asOfDate) {
25     List<DonationRequest> requestsOldestFirst = sorted(requests, OLDEST_REQUEST_FIRST);
26     List<Donation> donationsOldestFirst = sorted(
27         donations.stream().filter(Donation::isCompleted).toList(),
28         OLDEST_DONATION_FIRST);
29
30     Map<DomainID, Integer> bags = new LinkedHashMap<>();
31     for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
32         bags.put(request.getId(), 0);
33     }
34
35     // 1a passagem: cada solicitacao recebe ate o seu teto proporcional
36     List<Donation> leftovers = distribute(
37         requestsOldestFirst, donationsOldestFirst, bags,
38         proportionalLimits(requestsOldestFirst, asOfDate),
39         asOfDate);
40
41     // 2a passagem: as sobras voltam em FIFO, agora ate a meta cheia
42     distribute(
43         requestsOldestFirst, leftovers, bags,
44         fullGoalLimits(requestsOldestFirst),
45         asOfDate);
46
47     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot = new HashMap<>();
48     for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
49         int given = bags.get(request.getId());
50         snapshot.put(
51             request.getId(),
52             new DonationRequestFulfillmentStatusRecord(
53                 given, given >= request.getGoalBloodBags()));
54     }
55     return snapshot;
56 }
57
58 private static Map<DomainID, Integer> proportionalLimits(
59     List<DonationRequest> requests,
60     LocalDate asOfDate) {
61     Map<DomainID, Integer> limits = new LinkedHashMap<>();

```

```

62     for (DonationRequest request : requests) {
63         limits.put(request.getId(), request.proportionalGoalAt(asOfDate));
64     }
65     return limits;
66 }
67
68 private static Map<DomainID, Integer> fullGoalLimits(List<DonationRequest> requests) {
69     Map<DomainID, Integer> limits = new LinkedHashMap<>();
70     for (DonationRequest request : requests) {
71         limits.put(request.getId(), request.getGoalBloodBags());
72     }
73     return limits;
74 }
75
76 private static List<Donation> distribute(
77     List<DonationRequest> requestsOldestFirst,
78     List<Donation> donationsOldestFirst,
79     Map<DomainID, Integer> bags,
80     Map<DomainID, Integer> limits,
81     LocalDate asOfDate) {
82     List<Donation> unallocated = new ArrayList<>();
83     for (Donation donation : donationsOldestFirst) {
84         boolean allocated = false;
85         for (DonationRequest request : requestsOldestFirst) {
86             int given = bags.get(request.getId());
87             int limit = limits.get(request.getId());
88             if (given < limit && request.acceptsDonation(donation, asOfDate)) {
89                 bags.put(request.getId(), given + 1);
90                 allocated = true;
91                 break;
92             }
93         }
94         if (!allocated) {
95             unallocated.add(donation);
96         }
97     }
98     return unallocated;
99 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

### C.3 Identificação de doadores elegíveis

A Listagem C.3 apresenta `DonorMatchingService.findEligibleDonors`, que compõe compatibilidade tipológica (`canBeFulfilledBy`), elegibilidade temporal (`isEligibleToDonate`) e proximidade geográfica limitada pela distância máxima configurada pelo doador.

Listagem C.3 – Método `DonorMatchingService.findEligibleDonors`

```

1 public List<Donor> findEligibleDonors(
2     DonationRequest request,
3     List<Donor> donors,
4     LocalDate currentDate) {

```

```

5
6  if (request == null)
7      throw new IllegalArgumentException("Request cannot be null");
8  if (donors == null)
9      throw new IllegalArgumentException("Donors list cannot be null");
10 if (currentDate == null)
11     throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
12
13 List<Donor> eligibleDonors = new ArrayList<>();
14 Address bloodCenterAddress =
15     request.getBloodCenter().getOrganization().getAddress();
16
17 for (Donor donor : donors) {
18     if (donor == null)
19         continue;
20     if (!request.canBeFulfilledBy(donor.getBloodType(), currentDate))
21         continue;
22     if (!donor.isEligibleToDonate(currentDate))
23         continue;
24
25     Address donorAddress = donor.getPerson().getAddress();
26     if (donorAddress == null || bloodCenterAddress == null)
27         continue;
28
29     Double distanceInKm = donorAddress.distanceTo(bloodCenterAddress);
30     if (distanceInKm == null
31         || distanceInKm > donor.getMaxRecommendationDistanceKm())
32         continue;
33
34     eligibleDonors.add(donor);
35 }
36 return eligibleDonors;
37 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

# APÊNDICE D – Inversão de dependência: repositório e caso de uso

Este apêndice exemplifica a aplicação do princípio da inversão de dependência (SOLID) na arquitetura da API: o caso de uso depende de abstrações de repositório definidas no domínio, e não de implementações concretas de persistência.

## D.1 Contrato de repositório

A Listagem D.1 apresenta a interface `DonationRepositoryInterface`, situada na camada `domain`. Operações de leitura e escrita são expressas em termos do agregado `Donation` e do objeto de valor `DomainID`, sem menção a `MongoDB` ou a *schemas* de persistência.

Listagem D.1 – Interface `DonationRepositoryInterface`

```

1 public interface DonationRepositoryInterface {
2     void save(Donation donation);
3     Optional<Donation> findById(DomainID id);
4     List<Donation> findByDonorId(DomainID donorId);
5     List<Donation> findCompletedDonationsOrderedByDonationDateAsc();
6     List<Donation> findCompletedDonationsByOrganizationIdAndDateRange(
7         DomainID organizationId,
8         LocalDate startDate,
9         LocalDate endDate);
10    List<Donation> findPendingByOrganizationIdAndDate(
11        DomainID organizationId,
12        LocalDate date);
13    long countByDonorId(DomainID donorId);
14 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

## D.2 Orquestração no caso de uso

A Listagem D.2 mostra o método `execute` de `CompletePendingDonationUseCase`. Esse caso de uso não cria a doação: apenas transiciona um agregado já existente. O fluxo valida a entrada, carrega a doação via repositório, verifica *ownership*, delega a transição ao agregado (`donation.complete`), atualiza o doador e persiste a doação concluída. A criação propriamente dita ocorre em `CreateDonationUseCase`, com a mesma fábrica de domínio e XOR entre data de intenção e data efetiva. O cumprimento de metas não é gravado nesse momento: a leitura seguinte monta o *snapshot* de preenchimento a partir do banco.

## Listagem D.2 – Método CompletePendingDonationUseCase.execute

```
1 public Output execute(Input input, LocalDate currentDate) {
2     if (input == null) {
3         throw new ValidationException("Request body cannot be null");
4     }
5     if (currentDate == null) {
6         throw new ValidationException("Current date cannot be null");
7     }
8
9     DomainID donationId = DomainIdParser.parse(input.donationId(), "donationId");
10    if (input.completionDate() == null) {
11        throw new ValidationException("completionDate cannot be null");
12    }
13
14    Donation donation = donationRepository.findById(donationId)
15        .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Donation not found"));
16
17    PartyOwnership.requireSameParty(
18        donation.getDonor().getPerson().getId(), input.actorPartyId());
19
20    donation.complete(input.completionDate(), currentDate);
21    donation.getDonor().registerDonation(input.completionDate(), currentDate);
22    donorRepository.save(donation.getDonor());
23    donationRepository.save(donation);
24    return Output.from(donation);
25 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).